



droniada

**REGULAMIN KONKURSU TECHNOLOGICZNEGO
DRONIADA® CHALLENGE 2026**

**Fundacja Instytut Mikromakro
Lotnisko Gliwice - EPGL, Aeroklub Gliwicki
9 czerwca – 13 czerwca 2026 (wtorek – sobota)**

Wersja 2.0

MARZEC 2026

WPROWADZENIE	3
ZASADY OGÓLNE	4
ORGANIZATOR, PARTNERZY I SĘDZIOWIE	5
PROCES REJESTRACJI.....	6
MIEJSCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI.....	6
ZESPOŁY	6
WARUNKI WYKONYWANIA LOTÓW BSP	7
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BSP	7
DOMENA POWIETRZNA	9
DEMO SYSTEMU	9
LAST MILE LOGISTICS - ZRZUTY ŁADUNKU CARGO DO CELU STATYCZNEGO I MOBILNEGO.....	10
<i>Etap basic</i>	10
Punktacja etapu basic	11
<i>Etap advanced</i>	13
Punktacja etapu advanced	15
OGIEŃ I WODA.....	17
<i>Etap basic - ogień</i>	17
Punktacja etapu basic	19
<i>Etap advanced - woda</i>	20
Punktacja etapu advanced	21
HYDROLAB	23
<i>Etap basic</i>	23
Punktacja etapu basic	24
<i>Etap advanced</i>	26
Punktacja etapu advanced	26
SZTAFETA VI (NOCNA)	29
<i>Noc 1 basic</i>	29
Punktacja etapu basic	30
<i>Noc 2 advanced</i>	37
Punktacja etapu advanced	37
FLY TO RESCUE.....	45
Punktacja.....	45
DRONEBALL (KONSTRUKCYJNA).....	47
Punktacja.....	47
NAGRODY	50
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	50

WPROWADZENIE

Konkurs technologiczny Droniada Challenge od 2014 r. pozwala uczestnikom demonstrować swoje kompetencje w zakresie technologii przemysłu przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem dronów, robotów, teleinformatyki i systemów analizy informacji. Tworzymy społeczność popularyzującą komercjalizację wyników postępu technologicznego na rzecz transformacji cyfrowej gospodarki. Tym samym kształcimy kadry dla przemysłu przyszłości.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Droniada goes military". Skupiamy się na domenie powietrznej.

Sam konkurs jest jedną ze ścieżek XIII Droniady GZM 2026. Zarejestrowane zespoły będą powiadamiane o wprowadzeniu istotnych zmian w regulaminie przez email, WhatsApp oraz facebookowy profil konkursu @droniadacc.

We wszystkich konkurencjach priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników, niezależnie od charakteru ich udziału. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w tym poleceń Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i wyznaczonego przezeń Przewodniczącego Komisji Technicznej – zarządzającego przebiegiem zawodów.

Organizator ufa, że zawodnicy będą postępować zgodnie z zasadami fair play, dbając przy tym o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. W przypadku, gdyby zawodnik lub zespół notorycznie łamał przepisy niniejszego regulaminu, w szczególności zasady bezpieczeństwa, Organizator i wyznaczeni przez niego sędziowie, mają prawo go/ich zdyskwalifikować i nakazać natychmiastowe opuszczenie terenu zawodów. Tym samym rygiem objęte są wszystkie osoby zarejestrowane na Droniady. Dyskwalifikacja może nastąpić w ramach jednej/kilku konkurencji lub całych zawodów.

Zawody nie podlegają wymogom Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z racji na planowaną liczbę uczestników. Jednakże Organizator deklaruje, iż w organizacji zawodów wykorzystane zostaną wybrane zapisy ww. Ustawy, celem zwiększenia bezpieczeństwa.

Organizator zachęca czytelników niniejszego dokumentu do zgłaszania napotkanych niespójności logicznych, błędów lub luk w zasadach.



MISJA

CELEM DRONIADY JEST PRZYGOTOWANIE
INNOWATORÓW DO PRACY Z TECHNOLOGIAMI PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI.
ZARAZEM TO SZKOLENIE JAK PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ,
BUDOWAĆ ZESPÓŁ I KSZTAŁTOWAĆ „MIĘKKIE” I „TWARDE” KOMPETENCJE.

UDZIAŁ W DRONIADZIE JEST „BOJOWYM SPRAWDZIANEM”, CASTINGIEM I CECHOWYM
MAJSTERSZTYKIEM, KTÓRY POZWALA PRZEDSIĘBIORCOM I INSTYTUCJOM PUBLICZNYM WYBRAĆ
ZDOLNYCH PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH.
JEDNOCZEŚNIE KONKURS UMOŻLIWIA PRZETESTOWANIE MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGII
PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (DUAL USE).

ZASADY OGÓLNE

Kluczowe pryncypia Droniady 2026

1. W tym roku stawiamy na technologii dual-use i potencjalne zastosowania wojskowe. Jednocześnie pokazujemy możliwości technologii robotycznych w ochronie środowiska, infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego. Prototypujemy rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie zarówno w gospodarce jak i w sektorze obrony
2. Popularyzujemy robotykę w obronności, rolnictwie, ochronie środowiska, budownictwie, ratownictwie i w zarządzaniu kryzysowym.
3. Stymulujemy gospodarkę cyfrową poprzez prezentację dronów i robotów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
4. Łączymy różne dziedziny techniczne: mechatronikę z teledetekcją. Promujemy uczenie maszynowe, Internet rzeczy, przetwarzanie brzegowe, jak i chmurę obliczeniową.
5. Promujemy fuzję informacji z różnych sensorów: elektrooptycznych, akustycznych, radarowych.
6. Stawiamy na wzajemną inspirację i wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań technologicznych.

Konkurs organizowany jest w formule multidyscyplinarnych zawodów sportowych zespołów robotycznych w domenie powietrznej. W konkursie biorą udział amatorskie zespoły akademickie i wojskowe, które potrafią połączyć wiedzę z zakresu robotyki, elektroniki, teleinformatyki i przetwarzania danych, geoinformacji, a także wojskowości. Sprawdzamy kompetencje kadr przemysłu przyszłości w warunkach sportowej rywalizacji, poznajemy różne sposoby rozwiązywania postawionych problemów i oceniamy możliwości systemów bezzałogowych i robotycznych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

W domenie powietrznej zawodnicy mają do wyboru cztery niżej opisane konkurencje w trybie automatycznym (cyfrowym), podzielone dodatkowo na poziomy podstawowy (basic – B) i zaawansowany (advanced – A). Każda z konkurencji punktowana jest osobno. Za osiągnięcie najwyższych wyników Organizator przewiduje nagrody I, II i III stopnia. Zespoły, które osiągną wynik powyżej 60% punktów w dwóch konkurencjach, uzyskają prawo ubiegania się o nagrodę specjalną – Superpuchar Partnera Tytularnego zawodów w domenie powietrznej.

Ponadto rozegrana zostanie jedna konkurencja rozrywkowa - zawody piłki dronowej (Drone soccer) oraz pokazowy IV Turniej „Fly to Rescue” dla pilotów dronów służb mundurowych i organizacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Zespoły startujące w konkurencjach cyfrowych obowiązkowo przystępują do konkurencji „Demo systemu”, natomiast zawodnicy konkurencji manualnych przechodzą sprawdzian podstawowych umiejętności obsługi BSP.

Uczestnicy walczą o nagrody honorowe, rzeczowe, płatne staże, jak również o nagrody pieniężne. Najlepsza trójka pilotów wyłoniona w turnieju „Fly to Rescue” otrzyma zaś nagrody rzeczowe. Nagrody pieniężne trafiają na konto uczelni, organizacji pozarządowej, która patronuje zespołowi lub na konto podmiotu gospodarczego/osoby indywidualnej. Nagrody honorowe i rzeczowe przysługują samym startującym.

Organizator, partnerzy i sędziowie

Organizatorem Głównym jest właściciel marki Droniada®:

Fundacja „Instytut Mikromakro” z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000337473, NIP 9512293688, REGON 142026412

Instytut Mikromakro powołuje Biuro Organizacyjne Droniady do obsługi. Lista patronatów honorowych, partnerów i współorganizatorów jest sukcesywnie upubliczniana na stronie Droniada.eu.

Organizator Główny, Główny Partner Tytułarny, współorganizatorzy i pozostali partnerzy tworzą Komitet Organizacyjny w podziale na Prezydium, Komisję Techniczną i Komisje Sędziowskie dla poszczególnych konkurencji. Organem współpracującym jest Rada Mentorów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Sławomir Kosieliński, prezes Instytutu Mikromakro. Pełen skład Komitetu publikowany jest na stronie Droniada.eu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wspólnie z Prezydium nadzoruje przebieg całości zawodów. Bezpośrednie zarządzanie przebiegiem konkursu powierza się Przewodniczącemu Komisji Technicznej. Podlegają jej Komisje Sędziowskie poszczególnych konkurencji. Nad bezpieczeństwem operacji powietrznych czuwa zaś Dyrektor Lotów jako zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej.

Dane kontaktowe: Sławomir Kosieliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, tel. +48514828727, kosiel@mikromakro.pl. www.Droniada.eu, FB: @droniadacc.

Proces rejestracji

Liderzy zespołów w poszczególnych domenach zgłaszają drużynę poprzez formularz zgłoszeniowy „Rejestracja zespołu” na stronie droniada.eu ze wskazaniem w jakich konkurencjach zamierzają wziąć udział w terminie do 30 marca 2026 r. Pozostali członkowie zespołu wypełniają formularz „Rejestracja uczestnika” w terminie do 15 maja 2026 r. Łącznie to max. 8 osób.

Pozostali uczestnicy Droniady (m.in. Komitet Organizacyjny, sędziowie, prelegenci, słuchacze, wystawcy, obserwatorzy, wolontariusze) zgłaszają się poprzez formularz „Rejestracja uczestnika”.

Miejsce rozgrywania konkurencji

Konkurencje przeprowadzimy na lotnisku Gliwice - EPGL należącym do Aeroklubu Gliwickiego, ul. mjr. pil. Antoniego Tomiczka 3, 44-122 Gliwice

Zespoły

W Droniadzie Challenge mogą brać udział:

- a) zespoły akademickie ze studenckich kół naukowych, w skład których mogą wchodzić studenci, doktoranci, pracownicy uczelni; dopuszcza się start więcej niż jednego zespołu z tej samej uczelni;
- b) zespoły szkół średnich na tych samych zasadach, co wyżej;
 - ⇒ sojusze międzyuczelniane i międzyszkolne oraz uczelniano-firmowe;
- c) zespoły stworzone pod kątem konkursu, czyli zespoły open;
- d) osoby indywidualne.

Członkowie zespołu, którzy nie biorą udziału w danej konkurencji, wspierają swoje koleżanki i kolegów ze strefy widza.

Do zawodów mogą przystąpić uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

- ⇒ Zarejestrują się do 30 marca 2026 r. przez formularz rejestracyjny na stronie droniada.eu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość późniejszej rejestracji po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
- ⇒ Wniosą opłatę startową w wysokości 1230 złotych brutto (w tym 23% VAT; 1000 zł netto do 30 maja 2026 r. na rachunek bankowy Organizatora po uzyskaniu kwalifikacji (nie dotyczy startujących wyłącznie w turnieju „Fly to Rescue”):
- ⇒ Fundacja Instytut Mikromakro, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa NIP 9512293688; Bank Credit Agricole nr 08194010763244427200000000, tytułem: Opłata startowa Droniada, nazwa zespołu, organizacja.
- ⇒ Prześlą film/prezentację „Demo systemu” zgodnie z pkt. 2.1.
- ⇒ Wskażą do 30 maja 2026 r., kto będzie pilotem / pilotami drona / dronów w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym). Wymagamy: podania nr operatora w rejestrze operatorów; podania nr pilota w rejestrze pilotów; złożenia oświadczenia, że pilot BSP zdał egzamin na pilota drona co najmniej w kategorii A1/A3/.

Warunki wykonywania lotów BSP

- a) Każdy zespół startujący w konkurencjach domeny powietrznej musi okazać obowiązkowo ważne ubezpieczenie OC operatora drona (w przypadku maszyn o wadze pow. 249 gram). UWAGA! Nie dotyczy to żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy biorą udział jako zawodnicy w Turnieju „Fly to Rescue”. Organizator zachęca do skorzystania z oferty Aeropolisa.pl (Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o.). Uwaga! Należy koniecznie skorzystać z podanego tutaj linku: (<https://aeropolisa.pl/drony/oc-pilota-drona?afI=82036&kid=12&af=e89975ee831c376f801bb69edbf5fda>) i sugeruje również dodatkowe wykupienie ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń (Aerocasco), ponieważ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu i jego możliwe zniszczenie podczas zawodów oraz następstwa z tego tytułu.
- b) Zawodnicy są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu Komitetu Sędziowskiej danej konkurencji w domenie powietrznej logi ze swojego lotu w danej konkurencji, w formie tekstowej w ciągu 30 minut od jej zakończenia na adres email Przewodniczącego właściwej Komisji Sędziowskiej, by potwierdzić, że loty odbyły się zgodnie z regulaminem konkurencji. W temacie maila należy podać nazwę konkurencji, nazwę zespołu oraz godzinę startu. Nie dotyczy to turnieju „Fly to Rescue”.
- c) Pilot drona przed każdym startem jest zobowiązany zgłosić start via aplikacja DroneTower i jeśli wymaga tego regulamin danej konkurencji, zaplanować misję w Krajowym Systemie Informacji Dronowej (KSID). Brak zgłoszenia misji w KSID skutkuje brakiem zgody na lot. Ku pamięci, misje można zawczasu przygotować i zgłosić do KSID. Rekomendujemy też przeprowadzać testowe zgłoszenia w obrębie Gliwice – EPGL z dopiskiem Droniada 2026 – testy zdalne.
- d) Wysokość przelotu: do 120 m AGL lub zgodnie z warunkami konkurencji.
- e) Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozgrywania poszczególnych konkurencji np. z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Wymagania techniczne dla BSP

i BSP muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania.

1		TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Umieszczenie na powierzchni BSP tabliczki z nazwą operatora i danymi kontaktowymi. Zespół otrzyma tabliczkę na miejscu od organizatora.
2		ZIEŁONE ŚWIATŁO POZYCYJNE Migające, zielone światło umożliwiające określenie położenia BSP względem pilota i obserwatorów. Wymagane przy lotach wcześniej niż 30 min przed wschodem i później niż 30 min po zachodzie słońca.
3		MONITORING PARAMETRÓW LOTU Systemy pokładowe lub naziemne umożliwiające: utrzymanie założonych parametrów lotu oraz bieżące monitorowanie toru, prędkości, wysokości (barometr), stanu baterii/paliwa i jakości sygnału łączności.
4		TRANSPONDER ADS-B Wyposażenie drona w transponder ADS-B. Dopuszcza się urządzenia własne zespołu. Jeśli zespół nie posiada transpondera, organizator pomoże użyć urządzenie.

5		LOKALIZACJA PODSTAWOWA Określenie bieżącego położenia, prędkości, wysokości i kierunku lotu BSP celem przekazania danych do służby ruchu lotniczego (ATS) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub telefonicznie na żądanie.
6		LOKALIZACJA AWARYJNA Możliwość określenia przez pilota bieżącego położenia BSP w przypadku bezpowrotnej utraty możliwości sterowania lub występowania przerw w łączności między stacją zdalnego sterowania a statkiem.
7		AUTOMATYCZNA PROCEDURA AWARYJNA System automatycznego wykonywania procedury awaryjnej obejmującej: zakończenie lotu przez lądowanie awaryjne LUB dolot do zaprogramowanego przed lotem miejsca (Return-To-Home).
8		REJESTRACJA PARAMETRÓW LOTU Rejestrowanie parametrów lotu (czarna skrzynka) od momentu uruchomienia systemu sterowania BSP do momentu wyłączenia tego systemu. Dane muszą być dostępne do analizy.
9		MASA STARTOWA: MAX. 25 KG Maksymalna masa startowa bezzałogowego statku powietrznego wynosi 25 kg. Masa obejmuje wszystkie elementy BSP w konfiguracji startowej wraz z ładunkiem użytkowym.
10		ODPORNOŚĆ POGODOWA Odporność na przelotne deszcze o niskiej intensywności oraz zdolność lotu przy wietrze do 10 m/s. Loty standardowe: wiatr do 8 m/s, brak deszczu, $K_p < 4$. Przy $K_p = 4$ decyzja pilota. $K_p \geq 5$ = zakaz startów.

⚠ WARUNKI METEOROLOGICZNE: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW IMITUJĄCYCH WARUNKI POGODOWE (DESZCZ, WIATR) OSTATNIEGO DNIA ZAWODÓW. OSTATECZNĄ WARTOŚĆ INDEKSU K_p PODAJE KOMISJA TECHNICZNA.

DOMENA POWIETRZNA

Zawody zostaną przeprowadzone w terminie od wtorku 9 czerwca od godz. 8.00 do soboty 13 czerwca do godz. 15.00. Podczas sobotniego finału ok. g. 16.00 planujemy ogłoszenie wyników XIII Droniady i ceremonię wręczenia nagród (termin zależy od przebiegu konkursów i warunków meteorologicznych). Niedziela 14 czerwca jest dniem rezerwowym.

Demo systemu

WTOREK, 9 CZERWCA, G. 8.00

Kolejność przystępowania zespołów do konkurencji – sprawdzianu technicznego - „Demo systemu” jest zgodna z kolejnością zgłoszeń zespołów do Biura Organizacyjnego. UWAGA! Ta konkurencja przeprowadzana jest tylko i wyłącznie 9 czerwca, chyba, że zespoły zadecydują o przeprowadzeniu treningów jeszcze w poniedziałek 8 czerwca po powiadomieniu Biura Organizacyjnego. W uzasadnionych przypadkach Komisja Techniczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie części technicznej co najmniej trzy godziny przed startem.

„Demo systemu” składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przygotowaniu 3–5 minutowego filmu prezentującego zespół i koncepcję realizacji konkurencji oraz przekonaniu Organizatora, że przedstawione systemy bezzałogowe i autonomiczne mogą bezpiecznie zrealizować założone zadania. Termin przysyłania materiałów do pierwszej części „Demo systemu” upływa 15 maja. Oto sugerowany schemat filmu:

1. przedstawienie i rola uczestników;
2. opis maszyny i zastosowanych rozwiązań;
3. opis sposobu realizacji konkurencji, w których zespół zamierza wystartować.

Druga część konkurencji „Demo systemu” – przegląd sprzętu i sprawdzenie uprawnień pilotów odbędzie się we wtorek 9 czerwca (zespoły przyjeżdżają do Gliwic od poniedziałku 8 czerwca 2026 r.). Wówczas o godz. 8.00 zawodnicy konkurencji cyfrowych meldują się na lotnisku Gliwice - EPGL. Przewodniczący Komisji Technicznej przedstawia zasady testów sprzętu. Jeśli zespół napotka problemy i będzie zmuszony przerwać swoją próbę, ma prawo do jednej powtórki.

Komisja Techniczna do ukończenia zawodów sprawdza zgodność opisów i przygotowań sprzętu z realizacją poszczególnych konkurencji. Wyniki zostaną ogłoszone podczas finału Droniady. Nagroda specjalna za największą zgodność między założeniami z „Demo” a wykonaniem jest ufundowana przez Instytut Mikromakro. Tak honorujemy umiejętność „złożenia oferty” i dotrzymania słowa (wykonania zadania) – to dobry trening przed ubieganiem się o kontrakty w trybie Prawa Zamówień Publicznych i nie tylko.

Last Mile Logistics - zrzuty ładunku cargo do celu statycznego i mobilnego

MECENAT: GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

WTOREK, 9 CZERWCA, G. 10.00–12.00; ŚRODA 10 CZERWCA, G. 8.00 – 10.00

Konkurencję dzielimy na dwa etapy: statyczną (podstawową) i dynamiczną (zaawansowaną). Pierwsza przewiduje zrzuty piłek tenisowych do beczek stojących w ściśle określonych miejscach. W drugiej należy się wykazać umiejętnością przygotowania algorytmu wykrywania beczki umocowanej na platformie samochodowej podczas jazdy albo na pojeździe bezzałogowym w ruchu (ok. 2 m/s, czyli ok. 7 km/h), następnie celnego zrzutu. Do etapu dynamicznego (advanced) przechodzą zespoły, które uzyskały co najmniej 60% punktów w części statycznej (basic).

Bezpośrednio na miejscu startu mogą przebywać dwa zespoły zgodnie z kolejnością alfabetyczną, Komisja Techniczna, Komisja Sędziowska oraz Komitet Organizacyjny ze swoimi gośćmi. Każdy następny w kolejności zespół ma być gotowy do startu w tym samym czasie, co zespół poprzedzający, by w przypadku nieprzewidzianych trudności aktualnie startującego zespołu mógł go zastąpić. Pierwsze dwa zespoły meldują się bezpośrednio na starcie u Komisji Sędziowskiej o godzinie 10.00, aby być gotowe do rozpoczęcia misji 30 minut później. Kolejne zespoły czekają na sygnał do akcji w Gliwickim Centrum Edukacji Lotniczej w budynku Aeroklubu Gliwickiego.

Wysokość przelotu: od 4 m AGL do 60 m AGL. Zrzut do beczek wykonujemy z wysokości minimum 1,5 m AGL.

UWAGA! Obszar każdej strzelnicy wraz z beczkami zostanie opatrzone współrzędnymi geograficznymi. Opuszczenie wyznaczonego obszaru konkurencji, za pierwszym razem karane jest upomnieniem (żółta kartka) i ujemnymi punktami (-10), a za drugim razem dyskwalifikacją zespołu z konkurencji (czerwona kartka).

Czas przeznaczony na wykonanie konkurencji w trybie autonomicznym: 10 minut od startu. Po upływie tego czasu misja jest przerywana. Misja jest realizowana w tym samym czasie przez dwa zespoły na dwóch równoległych torach.

Zespół wykonuje misję dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik.

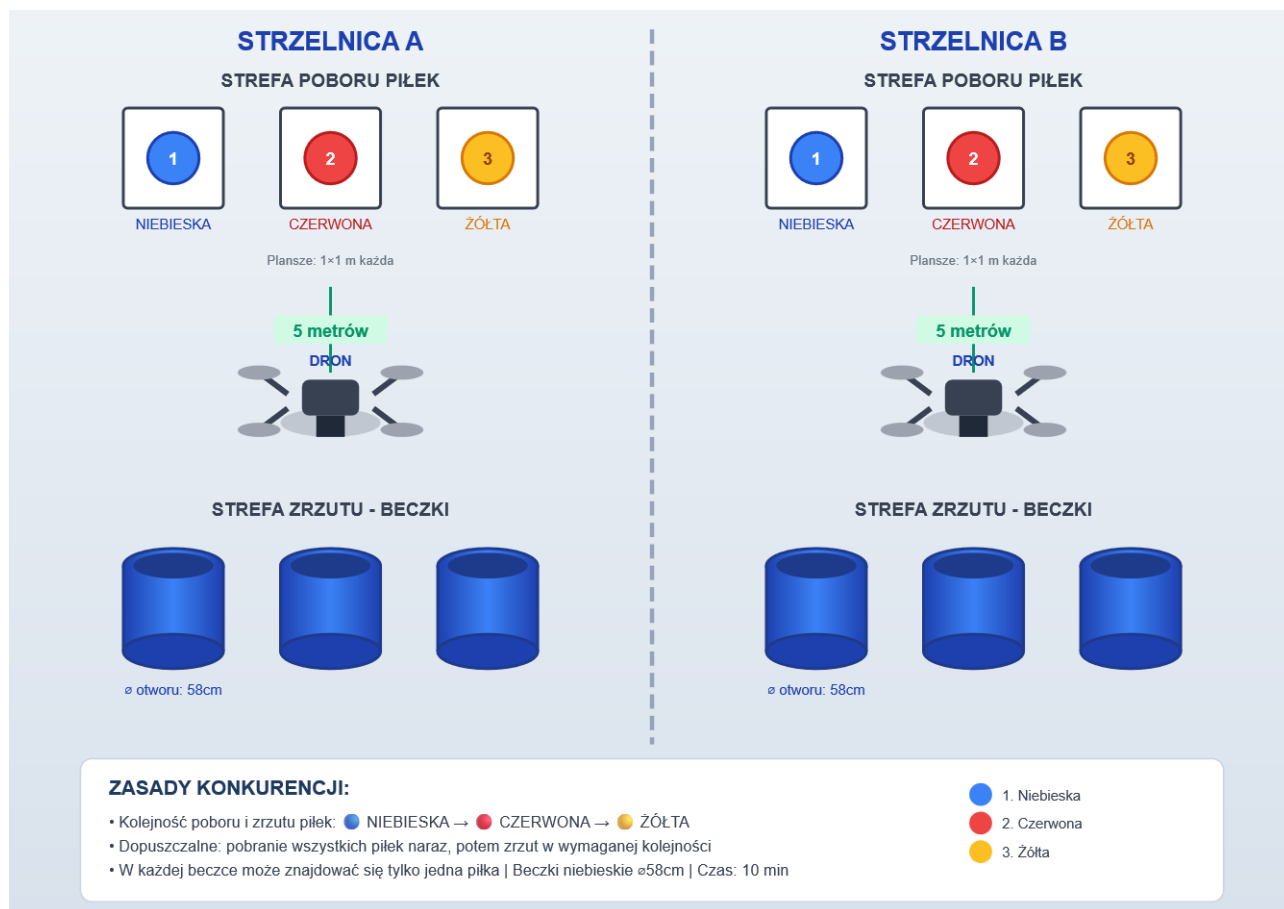
Cel

Konkurencja sprawdza kompetencje w zakresie teledetekcji, uczenia maszynowego w rozpoznaniu obiektów, sterowania robotami latającymi w trybie autonomicznym. Jednocześnie oczekujemy przygotowania mechanizmu pobierania piłek tenisowych i ich precyzyjnego zrzutu. To misja robotyczna, rządzi algorytm, nie wolno sterować ręcznie maszynami w żadnej fazie ani poprawiać kodu, poza sytuacjami awaryjnymi.

ETAP BASIC

Akcja toczy się jednocześnie na dwóch strzelnicach A - B. Układamy na trzech białych planszach o wymiarach 1x1 m po jednej piłce tenisowej w kolorach niebieskim, czerwonym i żółtym w odległości 5 metrów od miejsca startu. Zespół ma opracować system szybkiego poboru (ładowania amunicji vel przesyłek) trzech piłek przez drona w określonej kolejności oraz precyzyjnego zrzutu do beczek. Na strzelnicy stawiamy po trzy beczki w kolorze niebieskim o średnicy otworu 58 cm. Zespół musi być tak przygotować algorytm zrzutu, aby pobrać piłki w odpowiedniej kolejności i wrzucić je do dowolnej beczki. W każdej beczce może znaleźć się tylko jedna piłka.

Dopuszczamy możliwość pobrania najpierw wszystkich piłek, potem zrzutu, byle zachować kolejność piłek: niebieskie, czerwone, żółte. Czas na wykonanie misji to 10 minut. Uwaga! Mamy sześć wariantów ułożenia piłek w strefie ich poboru, czyli: NCŻ, NŻC, CNŻ, CŻN, ŻNC, ŻCN. Poniższy układ jest jednym z sześciu.



PUNKTACJA ETAPU BASIC

Główne założenia:

- maksymalnie 100 punktów w każdym etapie;
- KSID — stałe 10 pkt (zgłoszenie misji);
- zarządzanie misją — stałe 10 pkt (minimalizacja obsługi);
- premie — podgląd online (5 pkt) + ranking czasowy (5+3+2 pkt);
- kary ujemne — odejmowane od wyniku końcowego.

Maksymalnie 100 punktów. Cel stacjonarny — trzy beczki w ustalonych pozycjach.

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób
Detekcja piłek (NCŻ/NŻC/CNŻ/CŻN/ŻNC/ŻCN)	0–10	10 pkt = 3 piłki + poprawny wariant online; 8 pkt = 3 piłki, błędny wariant; 6 pkt = 2 piłki; 3 pkt = 1 piłka + komunikat; 0 pkt = brak

Pobór piłek (automatyczny)	0–15	15 pkt = 3 piłki pobrane; 10 pkt = 2 piłki; 5 pkt = 1 piłka; 0 pkt = brak lub tryb manualny
Celny zrzut do beczek (automatyczny)	0–30	30 pkt = 3 trafienia; 20 pkt = 2 trafienia; 10 pkt = 1 trafienie; 0 pkt = brak trafień lub tryb manualny
Dystrybucja (po 1 piłce do beczki)	0–5	5 pkt = każda piłka w innej beczce; 3 pkt = 2 w jednej; 0 pkt = 3 w jednej beczce
Kolejność zrzutu (N→C→Ż)	0–10	10 pkt = pełna zgodność; 5 pkt = 1 piłka zgodna; 0 pkt = błędna kolejność
Podgląd online (premia)	0–5	5 pkt = mapa + lokalizacja + status; 3 pkt = tylko informacja o pobranych piłkach; 1 pkt = tylko trasa
Ranking czasowy (premia)	0–5	5 pkt = 1. miejsce; 3 pkt = 2. miejsce; 2 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie <10 min)
SUMA (bez kar)	100 punktów	

KARY (ETAP BASIC)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Ominięcie lądowiska	–2	Misja musi zakończyć się na lądowisku
Przekroczenie obszaru strzelnicy	–5	Określane na podstawie KSID
Brak logów w ciągu 30 min	–2	Lider zgłasza zakończenie misji

ETAP ADVANCED

Pojazd z beczką porusza się po prostej o długości 200 metrów. Miejsce startu drona znajduje się 100 metrów od miejsca, z którego rusza pojazd. Obie maszyny ruszają jednocześnie. Dron startuje, pobiera piłkę lub piłki w odpowiedniej kolejności (niebieska, czerwona, żółta) z trzech białych plansz położonych 5 metrów od startu, po czym rusza w pościg. W tym czasie pojazd z beczką (celem) pokonuje cyklicznie prosty odcinek o długości 200 metrów. Początek i koniec trasy przejazdu są określone współrzędnymi geograficznymi oraz tyczkami, tworząc pas o szerokości 10 metrów i długości 200 metrów. **UWAGA! Pojazd przy nawrocie może wyjechać poza zdefiniowany obszar. NIE WOLNO WTEDY DOKONYWAĆ ZRZUTU!** Czas na wykonanie misji to 10 minut. Najwięcej punktów otrzyma ten zespół, który najszybciej wrzuci trzy piłki do beczki. Jeśli jakaś piłka spadnie na platformę obok beczki, to przyznamy mniej punktów. Zaliczymy również zrzut obok przejeżdżającego pojazdu. Natomiast nie przyznamy punktów, jeśli piłka spadnie poza obszarem operacyjnym.

Ruch cykliczny pojazdu (z zawrotami)

Parametry ruchu

Prędkość

1.94 m/s

Trasa

200 m

 Czas zawrotu

30 s

Czas cyklu

266.2 s

Całkowity czas

10 min

Liczba cykli

2.254

(2 pełne + 25.4% następnego)

Pojazd przejedzie **2 pełne cykle** (tam i z powrotem) oraz **25.4%** trzeciego cyklu.

 Zawroty zajmują łącznie **135 s** z 600 s!

Rozkład czasu w jednym cyklu

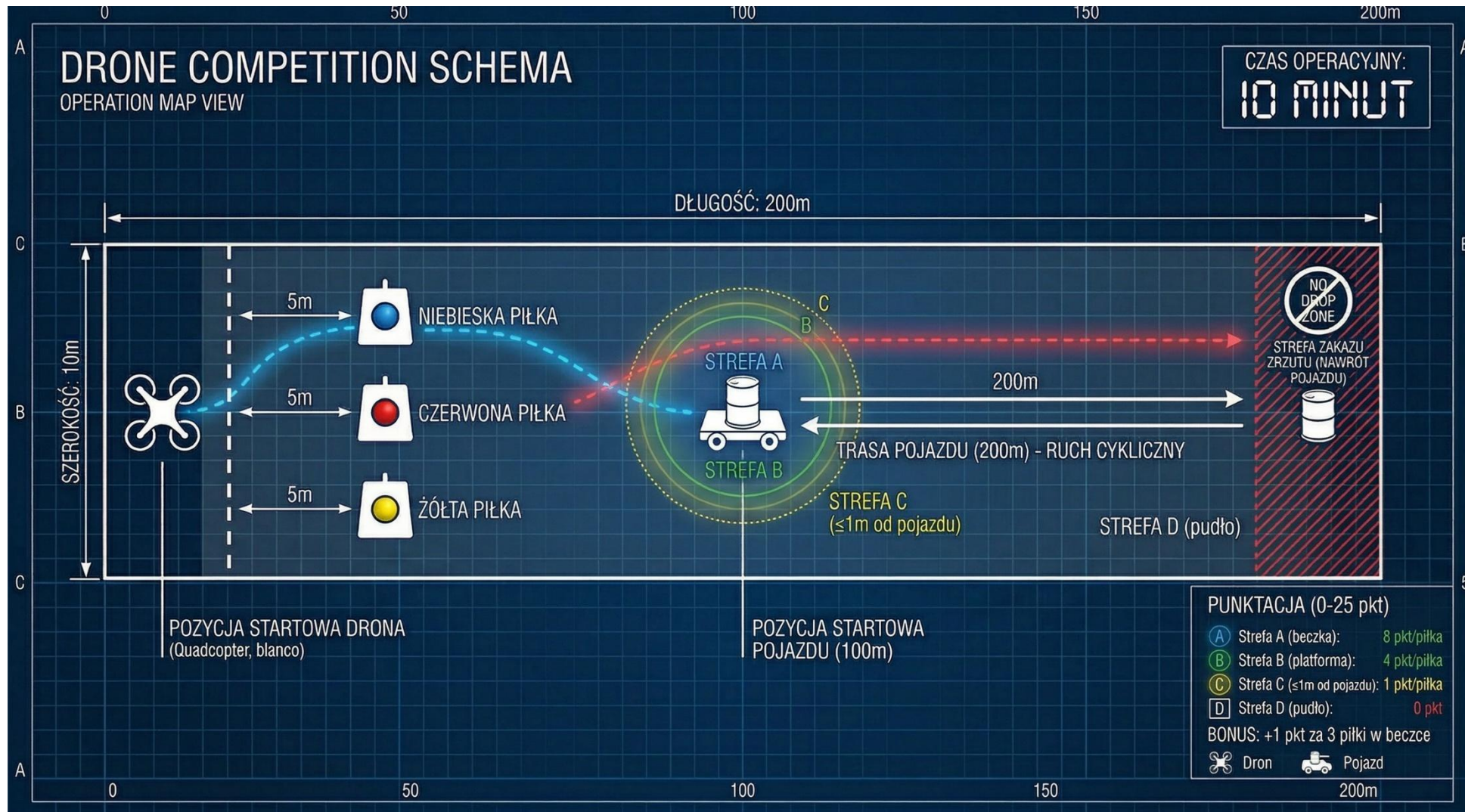
Jazda → 103.1s

Zawrót 30s

Jazda ← 103.1s

Zawrót 30s

Jazda: 206.2s (77.5%) | Zawroty: 60s (22.5%)



PUNKTACJA ETAPU ADVANCED

Maksymalnie 100 punktów. Cel ruchomy — beczka na platformie pojazdu (~7 km/h).

Wymagane min. 60% z etapu basic.

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób
Detekcja piłek	0–5	5 pkt = 3 piłki + poprawny wariant; 4 pkt = błędny wariant; 3 pkt = 2 piłki; 2 pkt = 1 piłka + komunikat; 0 pkt = brak
Pobór piłek (automatyczny)	0–10	10 pkt = 3 piłki; 7 pkt = 2 piłki; 4 pkt = 1 piłka; 0 pkt = brak lub tryb manualny
Detekcja pojazdu w ruchu	0–10	10 pkt = wykrycie + zdjęcie + GPS online (w obszarze operacyjnym); 6 pkt = w strefie zawrotu; 3 pkt = tylko zdjęcie lub GPS; 0 pkt = brak
Celny zrzut do ruchomego celu	0–25	Strefa A (beczka) = 8 pkt/piłka; B (platforma) = 4 pkt; C ($\leq 1\text{m}$ od pojazdu) = 1 pkt; D (pudło) = 0 pkt. Bonus +1 za 3 piłki w beczce.
Kolejność zrzutu (N→C→Ż)	0–10	10 pkt = pełna zgodność; 5 pkt = 1 piłka zgodna; 0 pkt = błędna kolejność
Podgląd online (premia)	0–5	5 pkt = mapa + pozycja pojazdu + status piłek; 3 pkt = info o pobranych piłkach; 1 pkt = tylko trasa
Innowacyjność mechanizmu (premia)	0–10	10 pkt = pełna automatyzacja od startu do lądowania z detekcją ruchu; 3 pkt = częściowa; 1 pkt = innowacyjny, ale nieskuteczny
Ranking czasowy (premia)	0–5	5 pkt = 1. miejsce; 3 pkt = 2. miejsce; 2 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie <10 min)
SUMA (bez kar)	100 punktów	

KARY (ETAP ADVANCED)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Zrzut w strefie zawrotu pojazdu	-16	Pojazd może wyjechać poza obszar, nie wolno wtedy zrzucić!
Ominięcie lądowiska	-2	Misja musi zakończyć się na lądowisku.
Brak logów w ciągu 30 min	-2	Lider zgłasza zakończenie misji.

Strefy zrzutu — etap advanced

System stref = 64 możliwe sekwencje zrzutów:

Strefa	Opis	Punkty
A	Piłka w beczce	8 pkt
B	Piłka na platformie	4 pkt
C	Piłka przy pojeździe (≤ 1 m)	1 pkt
D	Pudło / poza obszarem	0 pkt

Bonus: +1 pkt za 3 piłki w beczce (max 25 pkt = 8+8+8+1)



Ogień i woda

MECENAT: SMARTEPC SP. Z O.O.

ETAP BASIC - OGIEŃ

WTOREK, 9 CZERWCA, 14.00 – 16.00

Wykryj automatycznie zmiany w panelach fotowoltaicznych na polu 50×50 m. Panele symbolizują trzy czarne banery (2×1 m) z siatką prostokątów 20×10 cm w układzie współrzędnych X-Y. Zmiany symbolizują kolorowe kartki (czerwona, niebieska, fioletowa, zielona, żółta, pomarańczowa) rozmieszczone losowo — łącznie zawsze 10 kartek (po 3-4 na każdym panelu). Kolory nie powtarzają się w obrębie panelu. Każdy panel może być inaczej usytuowany (0°, 45°, 90°) i ustawiony co najmniej 1 m wyżej od ziemi. Wykryte zmiany należy raportować online w czasie rzeczywistym.

Loty muszą się odbywać powyżej 3 m AGL. Aby uzyskać awans do etapu advanced, należy uzyskać co najmniej 60% punktów. Misja trwa 10 minut.

UWAGA! Jeśli przyjmiemy założenie, że na dwóch banerach mamy po trzy kolorowe kartki, zaś na trzecim cztery, uzyskujemy łącznie ~531 tryliardów ($5,31 \times 10^{23}$) kombinacji! Nota bene szacowana liczba gwiazd w obserwowalnym Wszechświecie to „tylko” około 10^{24} .

Prostokąt 200×100 cm podzielony na siatkę 20×10 cm

10	(1, 10)	(2, 10)	(3, 10)							(10, 10)
9	(1, 9)									
8	(1, 8)									
7										
6					(5, 6)	(6, 6)				
5										
4										
3										
2										
1	(1, 1)	(2, 1)								(10, 1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

oś Y (wiersze 1-10, każdy = 10 cm)

oś X (kolumny 1-10, każda = 20 cm)

Format współrzędnych: (x,y) gdzie x = kolumna (1-10), y = wiersz (1-10) | Układ kartezjański (1,1 = lewy dolny róg)

🔥 DRONIADA - Konkurencja: OGIEŃ 🔥

Automatyczne wykrywanie zmian w panelach fotowoltaicznych | Raportowanie w czasie rzeczywistym

PANEL A - PŁASKO (0°)

Panel: 2x1 m | Siatka: 20x10 cm

PANEL B

0°

PANEL C - PIONOWO (90°)

45°

90°

DRON Z KAMERĄ

LEGENDA - KARTKI

- Czerwona
- Niebieska
- Fioletowa
- Zielona
- Żółta
- Pomarańczowa

(losowo pojawiające się)

📡 SYSTEM RAPORTOWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM

ALGORYTM WYKRYWANIA ZMIAN:

1. SKANOWANIE
Analiza obrazu z kamery drona

➡

2. DETEKCJA
Wykrywanie kolorowych kartek na siatce

➡

3. LOKALIZACJA
Określenie pozycji (panel + komórka siatki)

➡

4. RAPORT
Transmisja online w czasie rzeczywistym

PRZYKŁADOWY FORMAT RAPORTU:

```
[12:34:56.789] WYKRYTO ZMIANĘ → Panel: A (0°) | Pozycja: Wiersz 3, Kolumna 4 | Kolor: CZERWONY
[12:34:58.123] WYKRYTO ZMIANĘ → Panel: B (45°) | Pozycja: Wiersz 7, Kolumna 2 | Kolor: ŻÓŁTY
[12:35:01.456] WYKRYTO ZMIANĘ → Panel: C (90°) | Pozycja: Wiersz 5, Kolumna 8 | Kolor: NIEBIESKI
```

PUNKTACJA ETAPU BASIC

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób
Detekcja paneli i ich położenia	0–9	3 pkt za każdy panel wykryty i udokumentowany zdjęciem + komunikat online o położeniu (0°/45°/90°)
Rozpoznanie kolorów kartek	0–15	1,5 pkt za każdą poprawnie rozpoznaną kartkę (10 kartek × 1,5 = 15 pkt). Kolory muszą być przekazane online.
Lokalizacja kartek (współrzędne X,Y)	0–26	2,6 pkt za każdą poprawnie zlokalizowaną kartkę (10 kartek × 2,6 = 26 pkt)
Automatyzacja systemu detekcji	0–10	10 pkt = pełna automatyzacja od startu do lądowania; 6 pkt = większość faz; 2 pkt = innowacyjny, ale nieskuteczny; 0 pkt = tryb ręczny lub uszkodzenie banerów
Podgląd online (premia)	0–10	10 pkt = mapa + lokalizacja kartek + trasa; 5 pkt = info o panelach i trasie; 1 pkt = tylko trasa
Transmisja danych	0–5	5 pkt = działający link dla sędziów + dane w czasie rzeczywistym; 3 pkt = link działa z opóźnieniami; 0 pkt = brak transmisji
Ranking czasowy (premia)	0–5	5 pkt = 1. miejsce; 3 pkt = 2. miejsce; 2 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie <10 min)
SUMA (bez kar)	100 punktów	

KARY (ETAP BASIC)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Ominięcie lądowiska	–2	Misja musi zakończyć się na lądowisku
Przekroczenie obszaru paneli	–5	Możliwość odwołania (logi)
Brak logów w ciągu 30 min	–2	Lider zgłasza zakończenie misji

ETAP ADVANCED - WODA

ŚRODA, 10 CZERWCA, 8.00 – 10.00

Konkurencję rozgrywamy na tym samym polu 50x50 metrów, co etap basic.

Opis zadania

Zadanie polega na wykryciu przez AI śladów akustycznych emitowanych z trzech kolumn aktywnych połączonych z konsolą poprzez kabel (np. Behringer Eurolive B105D 50 W) ukrytych w terenie. System ma zidentyfikować typ dźwięku, zlokalizować źródło, sfotografować cel i przesłać dane online.

Próbki dźwiękowe

1. ciekąca woda z rury wodociągowej (dźwięk ciągły, jednostajny);
2. zarzewie poszycia pożaru lasu (dźwięk ciągły, jednostajny);
3. wystrzał z armatohaubicy Krab (dźwięk przerywany, co najmniej 5 wystrzałów w próbce);
4. wybuch bomby lotniczej (dźwięk przerywany, co najmniej 5 wystrzałów w próbce);
5. przemieszczanie się kolumny pancernej (dźwięk ciągły, jednostajny);
6. krótkie serie z broni maszynowej (dźwięk przerywany, co najmniej trzy serie w próbce).

Przebieg misji

Z puli 6 próbek zespół losuje 3. Każda wylosowana próbka odtwarzana jest **3-krotnie po 30 sekund** z przerwami 10 s między powtórzeniami (struktura pliku: 30 s → 10 s → 30 s → 10 s → 30 s = 110 s). Między kolejnymi próbkami operator zachowuje **10 s przerwy**.

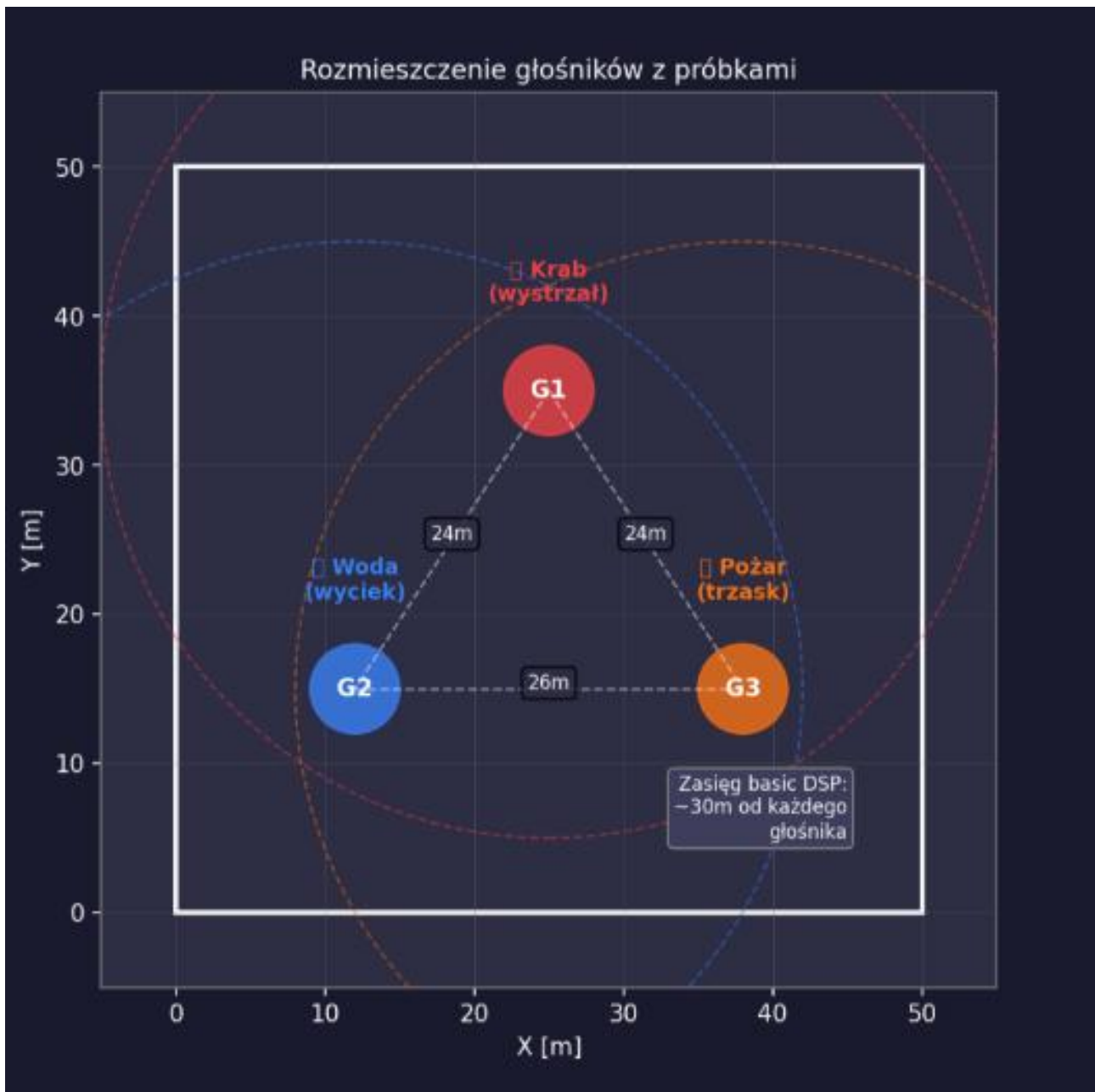
Schemat przebiegu: **[Próbka A]** 110 s → przerwa 10 s → **[Próbka B]** 110 s → przerwa 10 s → **[Próbka C]** 110 s. Łączny czas procedury: $3 \times 110 \text{ s} + 2 \times 10 \text{ s} = 350 \text{ s} \approx \mathbf{6 \text{ minut}}$

SCENARIUSZ A: Dron startuje po zgłoszeniu gotowości, po czym ląduje w wybranym przez siebie miejscu. Wyłącza silniki i nasłuchuje, skąd dobiegają dźwięki. Po identyfikacji trzech próbek, dron startuje i po kolei fotografuje kolumny. Równocześnie transmituje dane online z podglądem wideo. Po wykonaniu zadania wraca na start.

SCENARIUSZ B: Dron startuje po zgłoszeniu gotowości, po czym zawisa ~5 m AGL w wybranym przez siebie miejscu. Zaczyna nasłuchiwać, skąd dobiegają dźwięki. Po identyfikacji trzech próbek, dron fotografuje kolumny. Może to robić również w trakcie emisji próbek. Równocześnie transmituje dane online z podglądem wideo. Po wykonaniu zadania wraca na start.

Warunki misji

- Wysokość lotu: 5–10 m AGL
- Czas misji: max 10 minut
- Tryb: autonomiczny
- Wymagane: min. 60% z etapu basic



PUNKTACJA ETAPU ADVANCED

Maksymalnie 100 punktów

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób
Technika nasłuchu (tryb operacyjny)	0–10	Scen. B (zawis ≥ 3 m AGL, silniki włączone w trakcie nasłuchu): 10 pkt; Scen. A (lądowanie i wyłączenie silników przed nasłuchem): 0 pkt
Identyfikacja dźwięków (3 próbki)	0–24	Za każdą próbkę: 4 pkt = poprawna ID; +2 pkt bonus za ID po 1. serii (+1 pkt po 2. serii); +2 pkt premia za nasłuch w zawisie

		(tylko Scen. B). Maks. Scen. B: $8 \times 3 = 24$; Scen. A: $6 \times 3 = 18$
Lokalizacja źródeł dźwięku (3 głośniki)	0–18	Za każdy głośnik: 4 pkt = błąd ≤ 2 m; 2 pkt = 2–5 m; 1 pkt = 5–10 m; +2 pkt premia za pomiar w zawisie (tylko Scen. B, błąd ≤ 5 m). Maks. Scen. B: $6 \times 3 = 18$; Scen. A: $4 \times 3 = 12$
Dokumentacja fotograficzna (3 cele)	0–9	Za każdy cel: 1 pkt = zdjęcie przesłane; +1 pkt = głośnik widoczny; +1 pkt = głośnik w centrum kadru ($\pm 25\%$)
Transmisja danych online	0–10	3 pkt = auto ID dźwięku; 3 pkt = auto GPS; 2 pkt = auto zdjęcia (min. 1920×1080); 2 pkt = działający link dla sędziów
Podgląd online (premia)	0–5	3 pkt = streaming wideo z drona; 1 pkt = płynność (bez zacięć > 3 s); 1 pkt = nakładki telemetryczne/status AI
Ranking czasowy (premia)	0–4	4 pkt = 1. miejsce; 2 pkt = 2. miejsce; 1 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie < 10 min)
SUMA (bez kar)	100 punktów	

KARY (ETAP ADVANCED)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Fałszywy alarm (błędna identyfikacja)	–2	Za każdą błędną identyfikację
Ominięcie lądowiska	–2	Misja musi zakończyć się na lądowisku
Brak logów w ciągu 30 min	–2	Lider zgłasza zakończenie misji

PODSUMOWANIE STRUKTURY PUNKTACJI

Kategoria	OGIEŃ	WODA
Przygotowanie misji w KSID	10	10
Zarządzanie misją	10	10
Technika nasłuchu	–	10
Główne zadanie (detekcja)	50	51
Automatyzacja / Transmisja	15	10
Podgląd online (premia)	10	5
Ranking czasowy (premia)	5	4
SUMA	100	100

Hydrolab

MECENAT: GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

Stawiamy na rozwój kompetencji twardych i miękkich. Zespół ma nie tylko opanować sposób poboru wody i mierzenia jej właściwości fizykochemicznych, ale przede wszystkim nauczyć się szacować ryzyko i je podejmować. W punktacji docenimy, że zespół wybrał najtrudniejszy wariant, czyli badanie wody z basenu oddalonego od startu o 1000 metrów. Również dla nas jest ważne dokumentowanie lotu online i przesyłanie wyników analizy właściwości fizykochemicznych wody w trakcie misji.

ETAP BASIC

ŚRODA, 10 CZERWCA, 11.00 – 14.00

Zadeklaruj odległość na jaką polecisz w przedziale między 250 a 1000 metrów. Baseniki w czterech kolorach ustawimy na 250 m, 500 m, 750 m 1000 m w linii łamanej. Jeśli lecisz po wodę do baseniku na 1000 metrów, to trasę pokonujesz od basenu do basenu. To samo dotyczy lotów na 500 i 750 metrów. Gdy mijasz kolejny basen (punkt), to robisz jego zdjęcie. Musisz również sfotografować docelowy basen przed pobraniem wody. Aby przejść do etapu advanced, musisz zdobyć co najmniej 60% punktów. Zastanów się nad możliwością poboru wody i badania in situ w dwóch basenikach. Za to przyznamy extra premię punktową.

Schemat działania

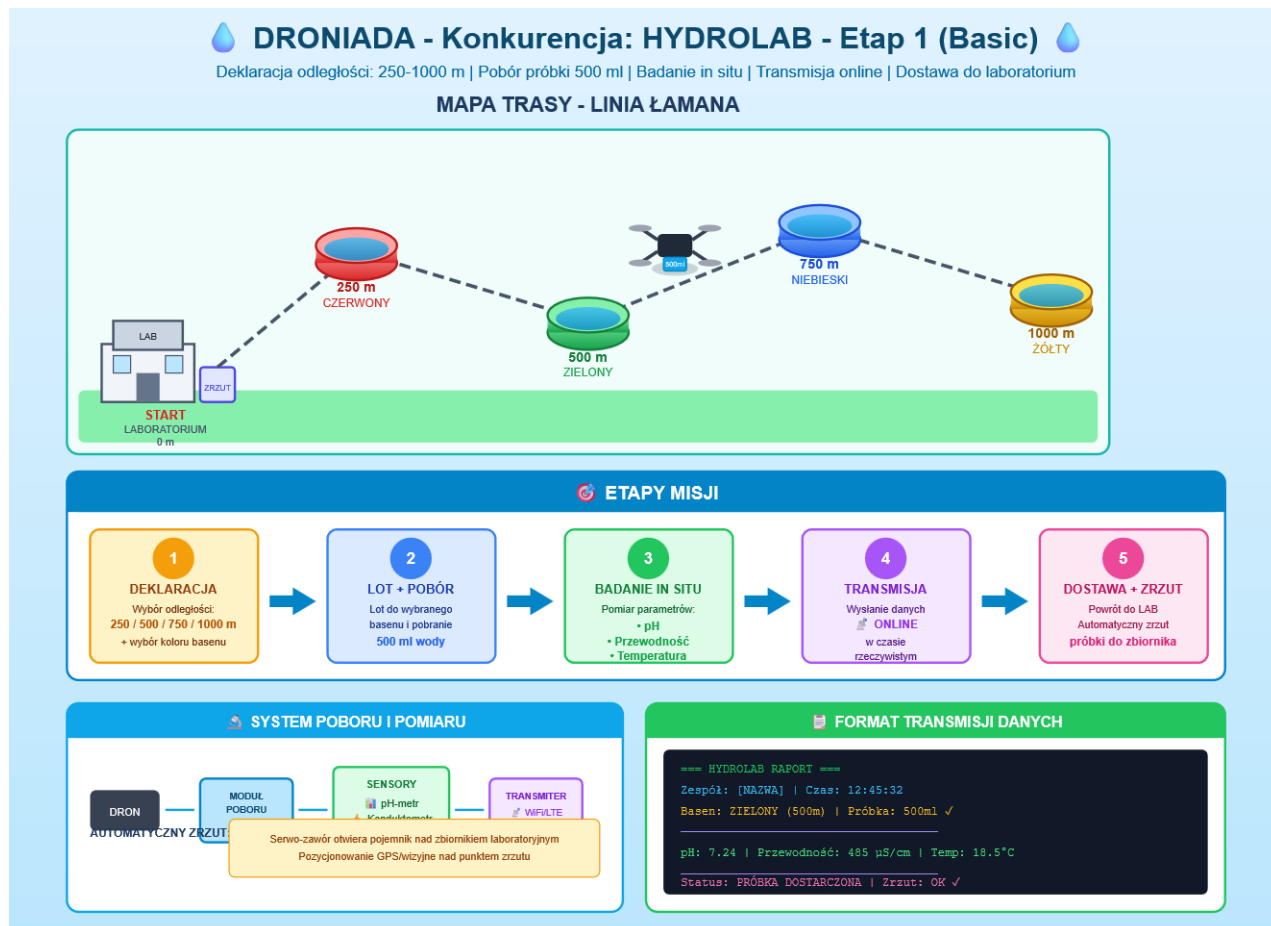
Lot po wodę na 250 m: rozpocznij dokumentowanie lotu online (strona internetowa) → polec po prostej → sfotografuj basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → pobierz 500 ml wody → zbadaj in situ jej właściwości fizykochemiczne: pH, przewodność i temperaturę → pokazuj wyniki pomiaru online → wróć po prostej do bazy → sprawdź ręcznie ilość dostarczonej wody albo zbuduj system automatycznego zrzutu pobranej wody do specjalnego zbiornika → podejmij decyzję, czy wracasz po nową próbkę, jeśli jej będzie za mało albo za dużo → odleć na miejsce startu.

Lot po wodę na 500 m: rozpocznij dokumentowanie lotu online (strona internetowa) → polec do basenu na 250 m → sfotografuj pierwszy basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → znajdź swój basen → prześlij zdjęcie do systemu online przed poborem wody → pobierz 500 ml wody → zbadaj in situ jej właściwości fizykochemiczne: pH, przewodność i temperaturę → pokazuj wyniki pomiaru online → wróć po prostej do bazy → sprawdź ręcznie ilość dostarczonej wody albo zbuduj system automatycznego zrzutu pobranej wody do specjalnego zbiornika → podejmij decyzję, czy wracasz po nową próbkę (ale już po prostej), jeśli jej będzie za mało albo za dużo → odleć na miejsce startu.

Lot po wodę na 750 m: rozpocznij dokumentowanie lotu online (strona internetowa) → doleć do basenu na 250 m → sfotografuj pierwszy basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → doleć do basenu na 500 m → sfotografuj drugi basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → znajdź swój basen → prześlij zdjęcie do systemu online przed poborem wody → pobierz 500 ml wody → zbadaj in situ jej właściwości fizykochemiczne: pH, przewodność i temperaturę → pokazuj wyniki pomiaru online → wróć po prostej do bazy → sprawdź ręcznie ilość dostarczonej wody albo zbuduj system automatycznego zrzutu pobranej wody do specjalnego zbiornika → podejmij decyzję, czy wracasz po nową próbkę (ale już po prostej), jeśli jej będzie za mało albo za dużo → odleć na miejsce startu.

Lot po wodę na 1000 m: rozpocznij dokumentowanie lotu online (strona internetowa) → doleć do basenu na 250 m → sfotografuj pierwszy basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → doleć do basenu na 500 m → sfotografuj drugi basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → doleć do basenu na 750 m → sfotografuj trzeci basen i prześlij fotkę do swojego systemu online → znajdź swój basen → prześlij zdjęcie do systemu online przed poborem wody

→ pobierz 500 ml wody → zbadaj in situ jej właściwości fizykochemiczne: pH, przewodność i temperaturę → pokazuj wyniki pomiaru online → wróć po prostej do bazy → sprawdź ręcznie ilość dostarczonej wody albo zbuduj system automatycznego zrzutu pobranej wody do specjalnego zbiornika → podejmij decyzję, czy wracasz po nową próbkę (ale już po prostej), jeśli jej będzie za mało albo za dużo → odleć na miejsce startu.



PUNKTACJA ETAPU BASIC

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania		
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia		
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób		
Wybór dystansu <i>Warunek: punkty przyznawane tylko przy dotarciu do zadeklarowanego basenu.</i>	0 – 20	dystans	punkty	
		250 m	5 pkt	
		500 m	10 pkt	
		750 m	15 pkt	
		1000 m	20 pkt	
Dokumentacja fotograficzna	0 - 15	dystans	baseny	Max. pkt
		250 m	1 (docelowy)	6 pkt

<i>Zasady: 3 pkt za zdjęcie każdego basenu pośredniego, 4 pkt za zdjęcie basenu docelowego, 2 pkt za jakość zdjęć. Wszystkie zdjęcia muszą być przesłane online.</i>		500 m	1 pośredni + 1 docelowy	9 pkt
		750 m	2 pośrednie + 1 docelowy	12 pkt
		1000 m	3 pośrednie + 1 docelowy	15 pkt
Pobór i analiza wody <i>Tolerancja: Akceptowalna ilość wody to 500 ml $\pm$10%.</i>	0 - 20	element		punkty
		pobranie próbki wody (widoczne na transmisji)		5 pkt
		pomiar pH – wynik przesłany online		4 pkt
		pomiar przewodności – wynik przesłany online		4 pkt
		pomiar temperatury – wynik przesłany online		4 pkt
		dostarczenie 450–550 ml wody do bazy		3 pkt
Transmisja danych online	0 – 5	element		punkty
		działający link do strony dla sędziów		2 pkt
		dane widoczne w czasie rzeczywistym		2 pkt
		czytelny format prezentacji wyników		1 pkt
Premia: podgląd wideo online	0 – 5	element		punkty
		działający streaming wideo z drona		2 pkt
		płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)		2 pkt
Premia: podwójny pobór <i>Warunek: obie próbki muszą być zbadane in situ (pH, przewodność, temperatura) z wynikami przesłanymi online</i>	0 – 10	element		punkty
		Pobranie próbek z dwóch basenów w jednym locie z pełnym badaniem		10 pkt
		Próbki z dwóch basenów, ale brak jednego badania		8 pkt
		Próbki z dwóch basenów, ale brak dwóch badań		6 pkt
		Próbki z dwóch basenów, ale brak badań		3 pkt
		Nieudana próba		0 pkt
Ranking czasowy (premia)	0–5	5 pkt = 1. miejsce; 3 pkt = 2. miejsce; 2 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie <10 min)		
SUMA (bez kar)		100 punktów		

Kary (etap basic)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Pobór próbki z innego zbiornika niż zadeklarowany	-2	Jeśli zapowiedziano lot do zbiornika np. na 1000 m, zaś pobrano próbkę z 500 m, chyba że uprzedzono Jury, że dron dwukrotnie spróbuje zbadać i pobrać wodę.
Ominięcie lądowiska	-2	Misja musi zakończyć się na lądowisku
Brak logów w ciągu 30 min	-2	Lider zgłasza zakończenie misji

ETAP ADVANCED**PIĄTEK, 12 CZERWCA, 10.00 – 12.00**

Poleć 1800 metrów nad zbiornik Nowe Gliwice (na wschód od Aeroklubu Gliwickiego), pobierz 500 ml wody z miejsca określonego współrzędnymi geograficznymi, zbadaj in situ jej właściwości fizykochemiczne: pH, przewodność i temperaturę, następnie prześlij uzyskane dane online oraz dowieź próbkę wody do laboratorium. Opróżnij próbkę ręcznie lub automatycznie. Wróć na miejsce startu.

PUNKTACJA ETAPU ADVANCED**I. Przygotowanie misji w KSID – 10 pkt**

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PansaUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej (trasa 1800 m)	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją – 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do celu (1800 m)	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: Każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Nawigacja do współrzędnych GPS – 20 pkt

Element	Punkty
Dotarcie do strefy zbiornika Nowe Gliwice	5 pkt
Odnalezienie punktu o podanych współrzędnych	5 pkt

Zawis nad punktem poboru (stabilizacja)	5 pkt
Dokładność pozycjonowania ≤ 10 m od współrzędnych	5 pkt

Współrzędne punktu poboru zostaną podane zespołom 15 minut przed startem.

IV. Dokumentacja fotograficzna – 10 pkt

Element	Punkty
Zdjęcie zbiornika z widocznym punktem poboru	4 pkt
Zdjęcie momentu poboru wody	4 pkt
Jakość zdjęć (czytelność, ostrość)	2 pkt

Wszystkie zdjęcia muszą być przesłane online w czasie rzeczywistym.

V. Pobór i analiza wody – 20 pkt

Element	Punkty
Pobranie próbki wody (widoczne na transmisji)	5 pkt
Pomiar pH – wynik przesłany online	4 pkt
Pomiar przewodności – wynik przesłany online	4 pkt
Pomiar temperatury – wynik przesłany online	4 pkt
Dostarczenie 450–550 ml wody do laboratorium	3 pkt

Tolerancja: Akceptowalna ilość wody to 500 ml $\pm 10\%$.

VI. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VII. Opróżnienie próbki – 5 pkt

Element	Punkty
Opróżnienie próbki do zbiornika laboratoryjnego	3 pkt
Brak rozlania wody poza zbiornik	2 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: automatyczne opróżnienie – 5 pkt

Element	Punkty
Automatyczny zrzut próbki do zbiornika (bez ingerencji ręcznej)	5 pkt

Premia przyznawana tylko za w pełni zautomatyzowany system zrzutu.

X. Premia: precyzja lokalizacji – 5 pkt

Dokładność pozycjonowania	Punkty
Odchylenie ≤ 3 m od zadanych współrzędnych	5 pkt
Odchylenie 3–5 m	3 pkt
Odchylenie 5–10 m	0 pkt (tylko punkty podstawowe)

XI. Premia: najlepszy czas – 5 pkt

Pozycja	Punkty
1. miejsce (najkrótszy czas)	5 pkt
2. miejsce	3 pkt
3. miejsce	1 pkt

Warunek: Tylko dla zespołów, które ukończyły misję w limicie czasowym.

PODSUMOWANIE

Kategoria	Maks. pkt
Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
Zarządzanie misją	10 pkt
Nawigacja do współrzędnych GPS	20 pkt
Dokumentacja fotograficzna	10 pkt
Pobór i analiza wody	20 pkt
Transmisja danych online	5 pkt
Opróżnienie próbki	5 pkt
Suma podstawowa	80 pkt
Premia: podgląd wideo	5 pkt
Premia: automatyczne opróżnienie	5 pkt
Premia: precyzja lokalizacji	5 pkt
Premia: najlepszy czas	5 pkt
MAKSIMUM	100 pkt

Sztafeta VI (nocna)

Ponownie stawiamy na rozwój kompetencji twardych i miękkich. Naucz się oceniać i podejmować ryzyko! Opracuj strategię misji. Od tego zależy, czy komandosi działający za linią frontu otrzymają choć trochę żywności i amunicji.

Rozkładamy 10 banerów podświetlonych światłem LED IR w odległości ok. 50 metrów od startu na obszarze ok. 1,2 hektara (prostokąt 170x70 metrów). Banery symbolizują lądowiska na terenie opanowanym przez przeciwnika, na które trzeba dostarczyć specjalne przesyłki w zasobnikach desantowych. Mogą one mieć własny napęd jak drony FPV czy droniki z poprzednich edycji Sztafety. Zespół wybiera swój scenariusz lotu od 2 do 16 km. Koptery lecą wyłącznie na 2 km, v-toll i płatowce – im dalej, tym więcej punktów. Dostawy/zrzuty odbywają z 50 metrów AGL. Nie wolno lądować. Do misji należy użyć sprzętu do 8 kg w przypadku kopterów, zaś do 25 kg w przypadku v-toll i płatowców. Można wykonać misję w tandemie: kopter szuka lądowisk (dron-zwiadowca), płatowiec dostarcza przesyłkę.

1. Zdecyduj się, jakim sprzętem wykonasz misję: kopter, v-toll czy płatowiec? A może wykonasz misję w tandemie?
2. Określ, ile zabierzesz ładunku w przedziale od 100 gram do 1000 gram i czy będą wyposażone we własny napęd.
3. Wybierz zrzut grawitacyjny, lądowanie drona na lądowisku czy też dostarczenie ładunku poprzez wyposażenie go w napęd lub rozdzielenie ładunku na mniejsze drony.
4. Przemyśl, czy to będzie jeden zminiaturyzowany zasobnik desantowy np. ważący 1000 gram albo 400 gram, czy cztery po 250 gram lub dwa po 200 gram. Pamiętaj, że pierwsza opcja jest efektywniejsza technicznie, ale zdecydowanie bardziej ryzykowna, ta druga zmniejsza ryzyko, lecz wymaga dodatkowych działań.
5. Opracuj system dynamicznego rozpoznawania świateł LED IR.
6. Potem wybierz długość trasy.

NOC 1 BASIC

CZWARTEK, 11 CZERWCA, G. 21.00

Zespół podczepia pod drona zminiaturyzowane zasobniki desantowe. Przed startem dowódca misji deklaruje, ile ich dron dowiezie ładunku w przedziale od 100 gram do 1000 gram. Im cięższy ładunek, tym więcej punktów. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię!

Lądowiska są podświetlone światłem LED IR o długości fali 840nm. Przy tej długości fali diody są lekko widoczne. Umożliwia to optyczną kontrolę, czy wszystkie działają. Dodatkowo ramki pracują z częstotliwością 40kHz. Natomiast każda z nich jest modulowana częstotliwościami 2Hz, 4Hz, 6Hz, 8Hz, 10Hz, 12Hz, 14Hz, 16Hz, 18Hz, 20Hz. Diody pracują równomiernie pulsując z wypełnieniem 50% (Duty cycle 50%). Ramki mają własne zasilanie. Oświetlenie włączamy zdalnie, radiowo. Zespół tuż przed startem otrzymuje info, jakich częstotliwości ma szukać. Przelatuje z ładunkiem zadeklarowaną odległość, po czym zrzuca zasobnik/zasobniki na wyznaczone lądowiska z maksymalną precyzją, następnie wraca na start. UWAGA! Gdy zespół zminimalizuje ryzyko nie dostarczenia zasobników za linię frontu poprzez podział dostaw na więcej niż jedną część (zamiast np. jednego zasobnika 500 gram, wybierze zrzut czterech po 125 gram), to każdy dodatkowy zrzut musi się odbyć na inne lądowisko. Oznacza to konieczność wykrycia w tym przypadku czterech ramek LED IR modulowanych różnymi częstotliwościami.

PUNKTACJA ETAPU BASIC

Maksymalnie 100 punktów

Zadanie: Dostarcz zminiaturyzowane zasobniki desantowe na lądowiska podświetlone LED IR (840 nm, modulacja 10–100 Hz). Zrzut lub lądowanie z 50 m AGL. Rozpoznaj właściwą częstotliwość, dostarcz ładunek i wróć na start.

A. KOPTER (≤ 8 kg) — max 100 pkt

Dystans: tylko 2 km | Metoda dostawy: lądowanie, zrzut grawitacyjny, zrzut paczek z własnym napędem (do wyboru)

I. Przygotowanie misji w KSID — 10 pkt

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PansaUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją — 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: Każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Realizacja trasy 2 km — 10 pkt

Element	Punkty
Dotarcie do strefy lądowisk (100 m od startu)	5 pkt
Powrót na miejsce startu	5 pkt

IV. Masa ładunku — max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR — max 15 pkt

Liczba poprawnie zidentyfikowanych lądowisk	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt
2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt
3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt
4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt

Ramki LED IR (840 nm) modulowane częstotliwościami 10–100 Hz. Każdy dodatkowy zasobnik wymaga identyfikacji innej częstotliwości.

VI. Precyzja dostawy – max 15 pkt

Liczba zasobników dostarczonych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Dostawa przez lądowanie lub zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania – 10 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	10 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	8 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	5 pkt

Premia za trudniejszą technicznie metodę dostawy.

X. Premia: najlepszy czas – 5 pkt

Pozycja	Punkty
1. miejsce (najkrótszy czas)	5 pkt
2. miejsce	3 pkt
3. miejsce	1 pkt

Ranking w ramach danego typu maszyny.

PODSUMOWANIE – KOPTER

Kategoria	Maks. pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Realizacja trasy 2 km	10 pkt
IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk LED IR	15 pkt
VI. Precyzja dostawy	15 pkt
VII. Transmisja danych online	5 pkt
Suma podstawowa	80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania	5 - 10 pkt
X. Premia: najlepszy czas	5 pkt
MAKSIMUM	100 pkt

B. V-TOLL (≤ 25 kg) — max 100 pkt

Dystans: 2–16 km (do wyboru) | Metoda dostawy: lądowanie LUB zrzut (do wyboru)

I. Przygotowanie misji w KSID — 10 pkt

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PansaUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją — 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: Każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Wybór dystansu — max 10 pkt

Dystans	Punkty	Dystans	Punkty
2 km	2 pkt	10 km	6 pkt
4 km	3 pkt	12 km	7 pkt
6 km	4 pkt	14 km	8 pkt
8 km	5 pkt	16 km	10 pkt

IV. Masa ładunku — max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR — max 15 pkt

Liczba poprawnie zidentyfikowanych lądowisk	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt
2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt
3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt
4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt

Ramki LED IR (840 nm) modulowane częstotliwościami 10–100 Hz. Każdy dodatkowy zasobnik wymaga identyfikacji innej częstotliwości.

VI. Precyzja dostawy – max 15 pkt

Liczba zasobników dostarczonych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Dostawa przez lądowanie lub zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania – 10 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	10 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	8 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	5 pkt

Premia za trudniejszą technicznie metodę dostawy.

X. Premia: najlepszy czas – 5 pkt

Pozycja	Punkty
1. miejsce (najkrótszy czas)	5 pkt
2. miejsce	3 pkt
3. miejsce	1 pkt

Ranking w ramach danego typu maszyny.

PODSUMOWANIE – V-TOLL

Kategoria	Maks. pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Wybór dystansu (2–16 km)	2–10 pkt
IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk LED IR	15 pkt
VI. Precyzja dostawy	15 pkt
VII. Transmisja danych online	5 pkt
Suma podstawowa	72 – 80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt
IX. Premia: zrzut zamiast lądowania	5 – 10 pkt

X. Premia: najlepszy czas	5 pkt
MAKSIMUM	100 pkt

Maksimum 100 pkt przy dystansie 16 km + zrzut + wszystkie premie.

C. PŁATOWIEC (≤ 25 kg) – max 100 pkt

Dystans: 2–16 km (do wyboru) | Metoda dostawy: TYLKO ZRZUT (lądowanie zabronione)

I. Przygotowanie misji w KSID – 10 pkt

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PansaUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją – 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: Każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Wybór dystansu – max 10 pkt

Zadeklarowany dystans	Punkty	Zadeklarowany dystans	Punkty
2 km	2 pkt	10 km	6 pkt
4 km	3 pkt	12 km	7 pkt
6 km	4 pkt	14 km	8 pkt
8 km	5 pkt	16 km	10 pkt

Płatowce otrzymują więcej punktów za dystans jako kompensata za brak możliwości lądowania.

IV. Masa ładunku – max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR – max 15 pkt

Liczba poprawnie zidentyfikowanych lądowisk	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt
2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt
3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt
4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt

Ramki LED IR (840 nm) modulowane częstotliwościami 10–100 Hz. Każdy dodatkowy zasobnik wymaga identyfikacji innej częstotliwości.

VI. Precyzja zrzutu – max 15 pkt

Liczba zasobników zrzuconych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania – 10 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	10 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	8 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	5 pkt

Premia za trudniejszą technicznie metodę dostawy.

X. Premia: najlepszy czas – 5 pkt

Pozycja	Punkty
1. miejsce (najkrótszy czas)	5 pkt
2. miejsce	3 pkt
3. miejsce	1 pkt

Ranking w ramach danego typu maszyny.

PODSUMOWANIE – PŁATOWIEC

Kategoria	Maks. pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Wybór dystansu (2–16 km)	2–10 pkt

IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk LED IR	15 pkt
VI. Precyzja zrzutu	15 pkt
VII. Transmisja danych online	5 pkt
Suma podstawowa	72–80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt
IX. Premia: zrzut zamiast lądowania	5 – 10 pkt
X. Premia: najlepszy czas	5 pkt
MAKSIMUM	100 pkt

Maksimum 100 pkt przy dystansie 16 km + wszystkie premie.

STRATEGIA RYZYKA

Zespół wybiera między ryzykiem a pewnością. Podział ładunku na więcej zasobników wymaga identyfikacji większej liczby częstotliwości LED IR, ale daje więcej punktów i zmniejsza ryzyko całkowitej porażki.

Strategia wysokiego ryzyka	Strategia niskiego ryzyka
1 zasobnik (np. 1000 g)	4 zasobniki (np. 4 × 250 g)
1 lądowisko do rozpoznania	4 lądowiska do rozpoznania
1 dostawa — wszystko albo nic	4 dostawy — częściowy sukces możliwy
Maks. za rozpoznanie: 4 pkt	Maks. za rozpoznanie: 15 pkt
Maks. za precyzję: 4 pkt	Maks. za precyzję: 15 pkt
Potencjał: +8 pkt	Potencjał: +30 pkt

PORÓWNANIE TYPÓW MASZYN

Parametr	Kopter	V-toll	Płatowiec
Max. masa	≤ 8 kg	≤ 25 kg	≤ 25 kg
Dystans	tylko 2 km	2–16 km	2–16 km
Metoda dostawy	lądowanie / zrzut	lądowanie / zrzut	Zrzut / lądowanie ładunku z napędem
Max. pkt dystans	10 pkt	15 pkt	20 pkt
Premia za zrzut	10 pkt	10 pkt	10 pkt*
MAKSIMUM	100 pkt	100 pkt	100 pkt

NOC 2 ADVANCED**PIĄTEK, 12 CZERWCA, G. 21.00**

Maksymalnie 100 punktów

Zadanie: Dostarcz zminiaturyzowane zasobniki desantowe na lądowiska podświetlone LED IR (840 nm, modulacja 10–100 Hz). Zrzut lub lądowanie z 50 m AGL. Rozpoznaj właściwą częstotliwość, dostarcz ładunek i wróć na start.

⚠ LOGIKA ADVANCED: CO 15 MINUT NASTĘPUJE AUTOMATYCZNA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI LED IR NA WSZYSTKICH RAMKACH! ZESPÓŁ MUSI OSZACOWAĆ, CZY ZDAŻY UKOŃCZYĆ MISJĘ PRZED ZMIANĄ. JEŚLI ZMIANA NASTĄPI W TRAKCIE LOTU, SYSTEM ROZPOZNAWANIA MUSI ODNALEZĆ NOWĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZYPISANEJ RAMKI.

PUNKTACJA ETAPU ADVANCED**A. KOPTER (≤ 8 kg) — max 100 pkt****Dystans: tylko 2 km | Metoda dostawy: lądowanie LUB zrzut (do wyboru)****I. Przygotowanie misji w KSID — 10 pkt**

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PansaUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją — 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Realizacja trasy 2 km — 10 pkt

Element	Punkty
Dotarcie do strefy lądowisk (100 m od startu)	5 pkt
Powrót na miejsce startu	5 pkt

IV. Masa ładunku — max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR — max 15 pkt

Liczba poprawnie zidentyfikowanych lądowisk	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt
2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt
3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt
4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt

Uwaga advanced: co 15 minut następuje automatyczna zmiana częstotliwości led ir! Jeśli zmiana nastąpi w trakcie lotu, zespół musi odnaleźć nową częstotliwość.

VI. Precyzja dostawy – max 15 pkt

Liczba zasobników dostarczonych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Dostawa przez lądowanie lub zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania – 5 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	5 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	3 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	2 pkt

X. Premia: wykonanie przed zmianą led – 10 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona przed automatyczną zmianą częstotliwości led	10 pkt

Premia za precyzyjne oszacowanie czasu i wykonanie misji w pierwotnym reżimie częstotliwości.

XI. Premia: adaptacja po zmianie led – 5 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona pomimo zmiany częstotliwości led w trakcie lotu	5 pkt

Premia za skuteczną adaptację – odnalezienie nowej częstotliwości i dokończenie misji. Premie x i xi nie kumulują się!

PODSUMOWANIE – KOPTER

Kategoria	Maks. Pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Realizacja trasy 2 km	10 pkt
IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk LED IR	15 pkt
VI. Precyzja dostawy	15 pkt
VII. Transmisja danych online	5 pkt

Suma podstawowa	80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt
IX. Premia: zrzut zamiast lądowania	5 pkt
X. Premia: wykonanie przed zmianą led	10 pkt
XI. Premia: adaptacja po zmianie led	(5 pkt)*
Maksimum	100 pkt

* premie x i xi nie kumulują się — przyznawana jest wyższa z nich.

B. V-toll (≤ 25 kg) — max 100 pkt

Dystans: 2–16 km (do wyboru) | metoda dostawy: lądowanie lub zrzut (do wyboru)

I. Przygotowanie misji w KSID — 10 pkt

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PANSAUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją — 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Wybór dystansu — max 10 pkt

Zadeklarowany dystans	Punkty	Zadeklarowany dystans	Punkty
2 km	2 pkt	10 km	6 pkt
4 km	3 pkt	12 km	7 pkt
6 km	4 pkt	14 km	8 pkt
8 km	5 pkt	16 km	10 pkt

Im dłuższy dystans, tym trudniej zdążyć przed zmianą LED! Oszacuj czas misji.

IV. Masa ładunku — max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR — max 15 pkt

Lądowiska	Punkty	Lądowiska	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt	3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt

2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt	4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt
--------------------------------	-------	--------------------------------	--------

Uwaga advanced: co 15 minut następuje automatyczna zmiana częstotliwości led ir! Jeśli zmiana nastąpi w trakcie lotu, zespół musi odnaleźć nową częstotliwość.

VI. Precyzja dostawy – max 15 pkt

Liczba zasobników dostarczonych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Dostawa przez lądowanie lub zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online – 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania – 5 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	5 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	3 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	2 pkt

X. Premia: wykonanie przed zmianą led – 10 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona przed automatyczną zmianą częstotliwości led	10 pkt

Premia za precyzyjne oszacowanie czasu i wykonanie misji w pierwotnym reżimie częstotliwości.

Xi. Premia: adaptacja po zmianie led – 5 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona pomimo zmiany częstotliwości led w trakcie lotu	5 pkt

Premia za skuteczną adaptację – odnalezienie nowej częstotliwości i dokończenie misji. Premie x i xi nie kumulują się!

PODSUMOWANIE – V-TOLL

Kategoria	Maks. Pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt
II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Wybór dystansu (2–16 km)	2–10 pkt
IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk led ir	15 pkt
VI. Precyzja dostawy	15 pkt

VII. Transmisja danych online	5 pkt
Suma podstawowa	72–80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt
IX. Premia: zrzut zamiast lądowania	5 pkt
X. Premia: wykonanie przed zmianą led	10 pkt
Xi. Premia: adaptacja po zmianie led	(5 pkt)*
Maksimum	100 pkt

Premie x i xi nie kumulują się. Max 100 pkt przy 16 km + zrzut + wykonanie przed zmianą LED.

C. Płatowiec (≤ 25 kg) – max 100 pkt

Dystans: 2–16 km (do wyboru) | metoda dostawy: tylko zrzut (lądowanie zabronione)

I. Przygotowanie misji w KSID – 10 pkt

Element	Punkty
Poprawne zgłoszenie misji w systemie PANSAUTM	3 pkt
Prawidłowe wyznaczenie strefy operacyjnej	2 pkt
Kompletność danych operatora i pilota	2 pkt
Określenie parametrów lotu (wysokość, czas, trasa)	2 pkt
Zatwierdzenie misji przed startem	1 pkt

II. Zarządzanie misją – 10 pkt

Element	Punkty
Autonomiczny start	2 pkt
Autonomiczny lot do strefy zrzutu	3 pkt
Autonomiczny powrót do bazy	3 pkt
Autonomiczne lądowanie	2 pkt

Uwaga: każda interwencja manualna pilota = utrata punktów z danej kategorii.

III. Wybór dystansu – max 10 pkt

Zadeklarowany dystans	Punkty	Zadeklarowany dystans	Punkty
2 km	2 pkt	10 km	6 pkt
4 km	3 pkt	12 km	7 pkt
6 km	4 pkt	14 km	8 pkt
8 km	5 pkt	16 km	10 pkt

Płatowce otrzymują więcej punktów za dystans jako kompensata za brak możliwości lądowania. Dłuższy dystans = większe ryzyko zmiany led!

IV. Masa ładunku – max 15 pkt

Zadeklarowana masa ładunku	Punkty
100–200 g	3 pkt
201–400 g	6 pkt
401–600 g	9 pkt
601–800 g	12 pkt
801–1000 g	15 pkt

Ładunek można podzielić na 1–4 zasobniki desantowe.

V. Rozpoznanie lądowisk LED IR — max 15 pkt

Liczba poprawnie zidentyfikowanych lądowisk	Punkty
1 lądowisko (1 częstotliwość)	4 pkt
2 lądowiska (2 częstotliwości)	8 pkt
3 lądowiska (3 częstotliwości)	12 pkt
4 lądowiska (4 częstotliwości)	15 pkt

Uwaga advanced: co 15 minut następuje automatyczna zmiana częstotliwości LED IR! Jeśli zmiana nastąpi w trakcie lotu, zespół musi odnaleźć nową częstotliwość.

VI. Precyzja zrzutu — max 15 pkt

Liczba zasobników zrzuconych na właściwe lądowisko	Punkty
1 zasobnik	4 pkt
2 zasobniki	8 pkt
3 zasobniki	12 pkt
4 zasobniki	15 pkt

Zrzut z 50 m AGL. Zasobniki nie mogą się wbijać w ziemię! Każdy zasobnik na inne lądowisko.

VII. Transmisja danych online — 5 pkt

Element	Punkty
Działający link do strony dla sędziów	2 pkt
Dane widoczne w czasie rzeczywistym	2 pkt
Czytelny format prezentacji wyników	1 pkt

VIII. Premia: podgląd wideo online — 5 pkt

Element	Punkty
Działający streaming wideo z drona	3 pkt
Płynność transmisji (bez zacięć > 3 s)	2 pkt

IX. Premia: zrzut zamiast lądowania — 5 pkt

Element	Punkty
Wszystkie zasobniki dostarczone przez zrzut (bez lądowania)	5 pkt
Zasobniki wyposażone we własny napęd	3 pkt
Lądowanie drona i zostawienie ładunku	2 pkt

X. Premia: wykonanie przed zmianą LED — 10 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona przed automatyczną zmianą częstotliwości led	10 pkt

Premia za precyzyjne oszacowanie czasu i wykonanie misji w pierwotnym reżimie częstotliwości.

XI. Premia: adaptacja po zmianie led — 5 pkt

Element	Punkty
Misja ukończona pomimo zmiany częstotliwości led w trakcie lotu	5 pkt

Premia za skuteczną adaptację — odnalezienie nowej częstotliwości i dokończenie misji. Premie ix i x nie kumulują się!

PODSUMOWANIE — PŁATOWIEC

Kategoria	Maks. Pkt
I. Przygotowanie misji w KSID	10 pkt

II. Zarządzanie misją	10 pkt
III. Wybór dystansu (2–16 km)	2–10 pkt
IV. Masa ładunku	15 pkt
V. Rozpoznanie lądowisk led ir	15 pkt
VI. Precyzja zrzutu	15 pkt
VII. Transmisja danych online	5 pkt
Suma podstawowa	72–80 pkt
VIII. Premia: podgląd wideo	5 pkt
IX Zrzut zamiast lądowania	5
Ix. Premia: wykonanie przed zmianą led	10 pkt
X. Premia: adaptacja po zmianie led	(5 pkt)*
Maksimum	100 pkt

- Premie ix i x nie kumulują się. Max 100 pkt przy 16 km + wszystkie premie. Brak premii za zrzut (to jedyna metoda).

STRATEGIA CZASOWA – ZMIANA LED

Co 15 minut następuje automatyczna zmiana częstotliwości led ir. Zespół musi oszacować, czy zdąży ukończyć misję przed zmianą.

Scenariusz	Konsekwencja	Punkty
Misja przed zmianą led	Brak komplikacji	+10 pkt premia
Zmiana led w trakcie lotu	Konieczność odnalezienia nowej częstotliwości	+5 pkt premia za adaptację
Zmiana led + nieodnalezienie ramki	Misja nieukończona	0 pkt za precyzję

SZACUNKOWY CZAS MISJI

Orientacyjne czasy przelotu (bez rozpoznawania i zrzutu):

Dystans	Kopter	V-toll	Płatowiec
2 km	~3–4 min	~2–3 min	~1–2 min
8 km	—	~8–10 min	~5–6 min
16 km	—	~15–18 min	~10–12 min

Czasy orientacyjne! Dolicz czas na: rozpoznanie LED IR, manewr nad lądowiskiem, zrzut/lądowanie. Przy 4 zasobnikach czas rozpoznawania jest dłuższy!

STRATEGIA RYZYKA

W etapie advanced strategia ryzyka ma dodatkowy wymiar czasowy. Więcej zasobników = więcej punktów, ale też dłuższy czas rozpoznawania = większe ryzyko zmiany led.

1 zasobnik (szybciej)	4 zasobniki (wolniej)
1 częstotliwość do rozpoznania	4 częstotliwości do rozpoznania
Szybsze rozpoznanie	Dłuższe rozpoznanie
Większa szansa na premię +10 pkt	Większe ryzyko zmiany led (+5 pkt)
Max za rozpoznanie + precyzję: 8 pkt	Max za rozpoznanie + precyzję: 30 pkt

PORÓWNANIE TYPÓW MASZYN

Parametr	Kopter	V-toll	Płatowiec
Max. Masa	≤ 8 kg	≤ 25 kg	≤ 25 kg
Dystans	Tylko 2 km	2–16 km	2–16 km

Metoda dostawy	Ładowanie / zrzut	Ładowanie / zrzut	Tylko zrzut
Max. Pkt dystans	10 pkt	10 pkt	15 pkt
Premia za zrzut	5 pkt	5 pkt	Brak*
Ryzyko zmiany led	Niskie	Średnie-wysokie	Wysokie**
Maksimum	100 pkt	100 pkt	100 pkt

Płatowiec nie otrzymuje premii za zrzut (to jedyna dozwolona metoda). ** płatowiec jest najszybszy, ale przy długich dystansach ryzyko zmiany led jest wysokie.

DRONIADA - SZTAFETA VI (NOCNA)

Misja desantowa na terytorium przeciwnika | IR LED 840nm | Zrzut z 50m AGL | Scenariusze 2-16 km

OBSZAR OPERACYJNY - STREFA ZRZUTU (1 hektar = 100×100 m)

100 metrów

Odległość od startu: 100 m (minimalna)

SYSTEM IR LED

Długość fali: 840 nm
 Nośna: 40 kHz
 Modulacja: 10-100 Hz
 Widoczność: lekko widoczne
 Zasilanie: autonomiczne
 Włączanie: zdalne, radiowe

▲ 10 ramek x 10 częstotliwości

KATEGORIE DRONÓW

KOPTERY
 Max: 2 km | Masa: ≤8 kg

V-TOLL
 Max: 2-16 km | Masa: ≤25 kg

PLATOWCE
 Max: 2-16 km | Masa: ≤25 kg

NOC 1 - BASIC

1 DEKLARACJA
 Masa ładunku:
100g - 1000g
 + dystans lotu

2 INFO FREQ
 Przed startem:
 Szukaj: **XX Hz**
 (np. 60Hz)

3 LOT + ZRZUT
 Wysokość zrzutu:
50m AGL
 ▲ Bez lądowania!

SCHEMAT ZRZUTU:

PUNKTACJA BASIC

Im CIĘŻSZY ładunek → więcej pkt | Im DALSZY lot → więcej pkt | Precyzja zrzutu → bonus

NOC 2 - ADVANCED

KLUCZOWA RÓŻNICA: ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI
 Co 15 MINUT następuje AUTOMATYCZNA zmiana częstotliwości IRI
 Zespół musi oszacować, czy zdąży z dostawą przed zmianą

SCENARIUSZE MISJI:

✓ **SCENARIUSZ A**

Zdążył przed zmianą freq
 → Leć do przypisanej ramki
 → Zrzut zasobnik → WROĆ

⚠ **SCENARIUSZ B**

NIE zdążył (np. lot 10km)
 → Musisz ODNALEZĆ nową ramkę
 → Dodatkowe zadanie!

Zmiana co: 15 minut

Przykład:
 00:00 → 60Hz | 00:15 → 30Hz | 00:30 → 90Hz | ...
 Musisz być nad celem PRZED zmianą!

PUNKTACJA ADVANCED
 Cięższy ładunek + Dłuższy lot = WIĘCEJ PUNKTÓW
BONUS: Odnalezienie ramki po zmianie częstotliwości!

ANALIZA RYZYKA - STRATEGIA MISJI

OPCJA A: JEDEN CIĘŻKI

Przykład: 1x 1000g

- ✓ Maksymalne punkty za masę
- ✓ Jeden cel = prostsza nawigacja
- X Ryzyko: pudło = ZERO dostaw
- X Cięższy zrzut = większe uszkodzenia?

VS

OPCJA B: WIELE LEKKICH

Przykład: 4x 250g

- ✓ Redundancja: 1 pudło ≠ katastrofa
- ✓ Lżejsze zrzuty = mniej uszkodzeń
- X Więcej celów = dłuższa misja
- X Mniej punktów za pojedynczą masę

ZŁOTA ZASADA

"Lepiej, aby komandosi dostali chociaż ¼ sprzętu niż NIC"

Punkty za RACJONALIZACJĘ misji!
 Doceniajmy przemysłową strategię

SKALA DYSTANSÓW I PUNKTACJA

← MNIJ PUNKTÓW | WIĘCEJ PUNKTÓW →

ZASOBNIKI

Zakres mas: 100g - 1000g
 Typ: Zminiaturyzowane zasobniki desantowe
 Wymóg: Nie mogą wbijać się w ziemię!
 (wymagane systemy amortyzacji/spadochrony)

PARAMETRY ZRZUTU

Wysokość: **50m AGL** | Ładowanie: **ZABRONIONE**
 Zrzut musi być precyzyjny na podświetlonej ramce IR

Fly to Rescue

**CZWARTEK, 11 CZERWCA, 9.00 – 17.00 | PIĄTEK, 12 CZERWCA, 9.00 – 15.00 |
SOBOTA, 13 CZERWCA, 11.00 - 14.00**

Konkurencja manualna. Maksymalnie 100 punktów.

PUNKTACJA

I. Identyfikacja obrazów — max 50 pkt

Główna część punktacji za prawidłowe rozpoznanie poszukiwanych obrazów/przedmiotów w wiadrach.

Element	Punkty	Uwagi
Prawidłowa identyfikacja obrazu (czw-pt)	5 pkt / obraz	10 obrazów do odnalezienia = max 50 pkt
Prawidłowa identyfikacja obrazu (sobota)	10 pkt / obraz	5 obrazów do odnalezienia = max 50 pkt

Uwaga: w sobotę zdjęcia różnią się ujęciem — wymagana jest umiejętność kojarzenia wizerunku z opisem.

II. Jakość dokumentacji fotograficznej — max 40 pkt

Ocena techniczna wykonanych zdjęć. Punkty przyznawane za każde zdjęcie poprawnie zidentyfikowanego obrazu.

Jakość zdjęcia	Punkty	Kryteria
Zdjęcie centralne (czw-pt)	4 pkt	Obraz w środku kadru z pełną obwódką 2 cm
Zdjęcie centralne (sobota)	8 pkt	Obraz w środku kadru z pełną obwódką 2 cm
Zdjęcie przesunięte (czw-pt)	2 pkt	~80% powierzchni dna wiadra w kadrze
Zdjęcie przesunięte (sobota)	4 pkt	~80% powierzchni dna wiadra w kadrze
Zdjęcie nieostre / słaba jakość	0 pkt	Nieostrość, kadr <80% dna, nieczytelny obraz

Maksymalna punktacja za dokumentację: 10 zdjęć × 4 pkt = 40 pkt (czw-pt) lub 5 zdjęć × 8 pkt = 40 pkt (sobota).

III. Premie — max 10 pkt

Premia	Punkty	Warunki przyznania
Premia za najlepszy czas (czw-pt)	5 pkt	Najszybszy czas w danej rundzie eliminacyjnej
Premia za szybszy czas (sobota)	10 pkt	Szybszy zawodnik w parze pucharowej, pod warunkiem 100% identyfikacji
Premia za kompletność (czw-pt)	5 pkt	Wszystkie 10 obrazów znalezione i sfotografowane centralnie

IV. Kary

Punkty karne odejmowane od wyniku końcowego.

Przewinienie	Kara	Uwagi
Błędna identyfikacja obrazu	-5 pkt	Za każdy nieprawidłowo okazany obraz/przedmiot

Opuszczenie swojego toru (1. raz)	-5 pkt	Żółta kartka + punkty karne
Opuszczenie toru (2. Raz)	Dsq	Czerwona kartka = dyskwalifikacja
Przekroczenie limitu czasu 10 min	Dsq	Zaliczane tylko obrazy znalezione przed upływem czasu

PODSUMOWANIE PUNKTACJI

Czwartek i piątek (eliminacje, system punktowy):

Kategoria	Maks. Pkt	Charakter
Identyfikacja obrazów (10 × 5 pkt)	50 pkt	Obowiązkowe
Dokumentacja fotograficzna (10 × 4 pkt)	40 pkt	Obowiązkowe
Premia: najlepszy czas	5 pkt	Ranking
Premia: kompletność (10/10)	5 pkt	Opcjonalne
Maksimum	100 pkt	

Sobota (ćwierćfinały, półfinały, finał – system pucharowy):

Kategoria	Maks. Pkt	Charakter
Identyfikacja obrazów (5 × 10 pkt)	50 pkt	Obowiązkowe
Dokumentacja fotograficzna (5 × 8 pkt)	40 pkt	Obowiązkowe
Premia: szybszy czas w parze (przy 100%)	10 pkt	Pucharowe
Maksimum	100 pkt	

VI. Rozstrzyganie remisów

W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejno:

1. Liczba prawidłowo zidentyfikowanych obrazów
2. Suma punktów za jakość dokumentacji fotograficznej
3. Krótszy czas ukończenia misji
4. Mniejsza liczba punktów karnych

VII. Uwagi końcowe

- Ocenie podlega jedno zdjęcie na wiadro — zawodnik wybiera najlepsze ujęcie.
- Zdjęcia prezentowane są sędziom z karty microsd bezpośrednio po locie.
- Czas liczony od momentu startu drona do lądowania lub upływu 10 minut.
- Zawodnik może zakończyć lot przed upływem limitu, zgłaszając gotowość do oceny.
- W sobotę wymagane jest kojarzenie wizerunku z opisem — zdjęcia w wiadrach różnią się ujęciem.

Droneball (konstrukcyjna)

SOBOTA, 13 CZERWCA, 11.00 – 15.00

Zaprojektuj i przygotuj z wykorzystaniem druku 3D trzy droniki, każdy w okrągłej klatce oświetlonej LED. Drony muszą być programowalne w Python i oprogramowaniu blokowym (nie muszą mieć kamerki). Następnie rozegraj nimi mecz piłki nożnej — drużyna niebieskich kontra drużyna czerwonych.

UWAGA: Mecz rozgrywany jest w trybie manualnym — piloci sterują dronami ręcznie podczas całej rozgrywki.

Celem konkurencji jest budowa kompetencji w zakresie konstrukcji dronów oraz przygotowanie do organizacji w Polsce dronowych zawodów piłkarskich (Drone Soccer Championships, FAI).

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wymaganie
Maksymalna waga całkowita	≤ 300 g
Średnica egzoszkieletu	22,86 cm ± 2 cm (9 cali)
Maksymalne ścięcie podstawy	2 cm
Bateria	LiPo 3S lub 4S, maks. 4,2 V/ogniwo
Zalecana pojemność baterii	650 mAh (4S) lub 850 mAh (3S)
Maksymalna średnica śmigła	7,6 cm (3 cale)
Sterowanie radiowe (RC)	2,4 GHz
Złącze zasilania	XT30, 11–18 V DC
Oświetlenie LED	Obowiązkowe (niebieski lub czerwony)

PUNKTACJA

Maksymalnie 100 punktów. Ocena składa się z części statycznej (konstrukcja) i dynamicznej (rozgrywka).

CZĘŚĆ I: Ocena statyczna — 60 pkt

Ocena przed meczem — konstrukcja, dokumentacja i zgodność ze specyfikacją.

Kategoria	Pkt	Zasady przyznawania
I. Dokumentacja projektowa	0–15	15 pkt = kompletny projekt CAD + BOM + schemat elektroniki; 10 pkt = CAD + częściowa dok.; 5 pkt = podstawowy opis; 0 pkt = brak
II. Jakość druku 3D	0–15	15 pkt = precyzja, gładkie powierzchnie, brak warstw; 10 pkt = dobra jakość, drobne wady; 5 pkt = widoczne wady, ale funkcjonalne; 0 pkt = słaba jakość
III. Zgodność ze specyfikacją	0–15	5 pkt = waga ≤300 g; 5 pkt = średnica 22,86 cm ±2; 3 pkt = bateria 3S/4S zgodna; 2 pkt = śmigła ≤7,6 cm. Przekroczenie = 0 pkt w kategorii
IV. Programowalność	0–10	10 pkt = Python + blokowe + demonstracja; 6 pkt = tylko Python lub blokowe; 3 pkt = ograniczona; 0 pkt = brak
V. Ekonomiczność (koszt 3 dronów)	0–5	5 pkt = <1500 zł; 4 pkt = 1500–2500 zł; 3 pkt = 2500–3500 zł; 2 pkt = 3500–5000 zł; 0 pkt = >5000 zł

SUMA CZĘŚĆ I	60 punktów
---------------------	-------------------

CZĘŚĆ II: Rozgrywka — 40 pkt

Ocena podczas meczu — sterowanie manualne, wytrzymałość i wynik sportowy.

Kategoria	Pkt	Zasady przyznawania
VI. Manewrowość i sterowanie	0–15	15 pkt = precyzyjne sterowanie, szybka reakcja, stabilność; 10 pkt = dobre z drobnymi problemami; 5 pkt = ograniczona kontrola; 0 pkt = problemy uniemożliwiające grę
VII. Wytrzymałość (kolizje)	0–10	10 pkt = wszystkie zderzenia bez uszkodzeń; 6 pkt = drobne uszkodzenia bez naprawy; 3 pkt = naprawa w trakcie; 0 pkt = awaria wyłączająca z gry
VIII. Wynik meczu	0–10	10 pkt = zwycięstwo; 5 pkt = remis; 2 pkt = przegrana (za ukończenie); 0 pkt = walkower / niedokończenie
IX. Fair Play / Widowiskowość (premia)	0–5	Ocena sędziowska za styl gry, współpracę drużynową, efekty LED i sportową postawę
SUMA CZĘŚĆ II	40 punktów	

PODSUMOWANIE PUNKTACJI

Część	Punkty
Ocena statyczna (konstrukcja)	60
Rozgrywka (mecz manualny)	40
SUMA	100



Kary

Przewinienie	Kara	Uwagi
Przekroczenie wagi 300 g	–10	Lub dyskwalifikacja drona
Niebezpieczne zachowanie podczas meczu	–5	Ocena sędziowska
Celowe uszkodzenie drona przeciwnika	–5	Powtórne = dyskwalifikacja

Zasady meczu - Drużyna: 3 drony (3 pilotów) - Format meczu: 3 tercje × 3 minuty (przerwy 1 min) - Tryb sterowania: manualny (piloci sterują ręcznie) - Gol: dron przepycha piłkę przez bramkę - Kolory LED: niebieski vs czerwony (obowiązkowe) - Wymiana drona: dozwolona w przerwach między tercjami	Uwagi końcowe - Zespół musi przedstawić komplet 3 dronów do oceny statycznej - Konkurencja nie wymaga zgłoszenia misji w KSID - Wzorem są zawody Drone Soccer Championships organizowane przez FAI - Dokumentacja projektowa może być w formie elektronicznej (PDF/CAD)
--	---

DRONE SOCCER - DRONIADA

BLUE

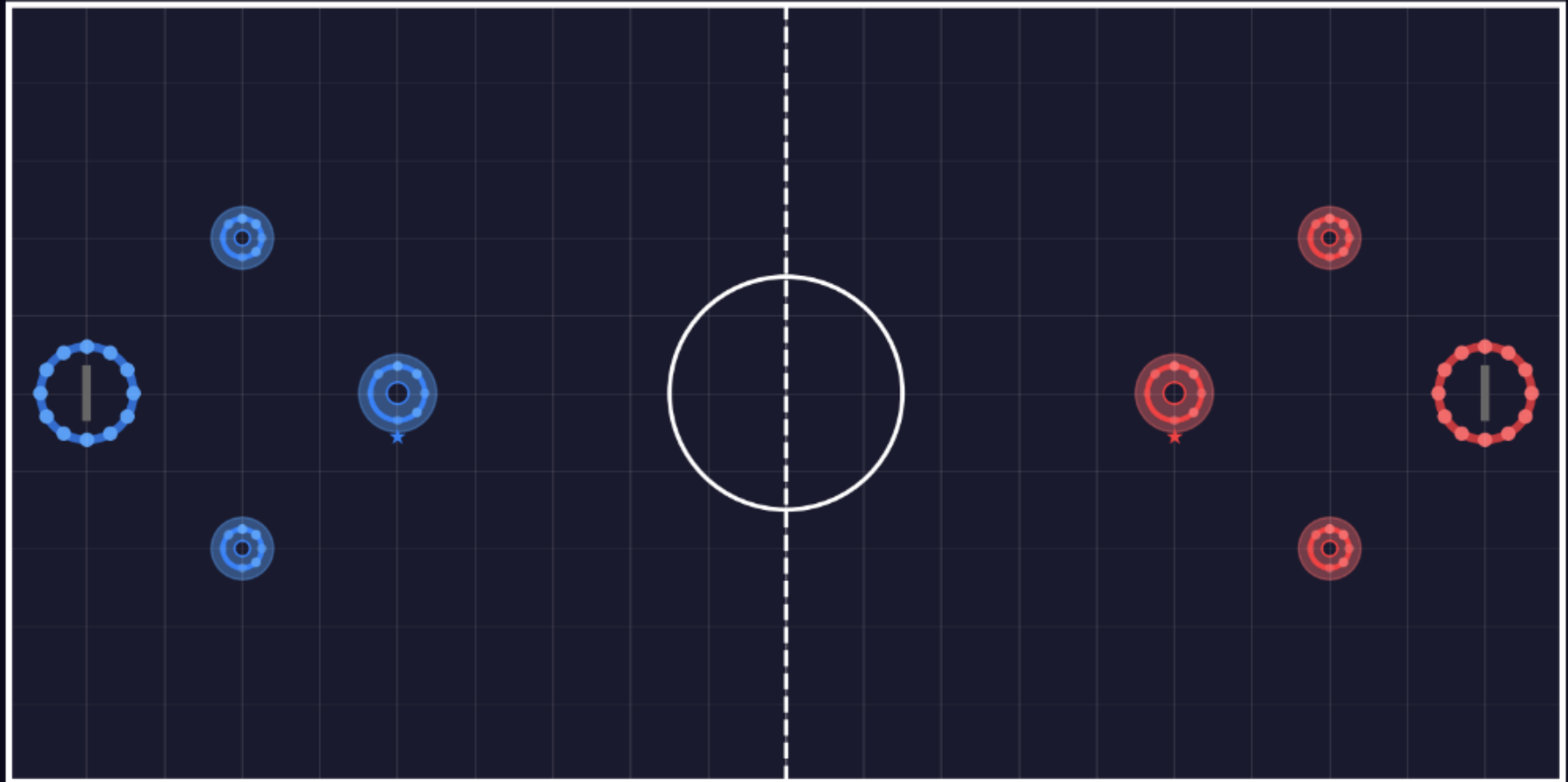
0

-

0

00:00

RED



NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w Droniadzie Challenge otrzymują pamiątkowe dyplomy drogą elektroniczną.

Podstawą przyznawania nagród są protokoły Komisji Sędziowskich w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy Autenti.com parafowany przez fundatora nagród.

Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto wskazanej przez zespół uczelni, organizacji pozarządowej, podmiotu gospodarczego lub osoby prywatnej biorących udział w konkursie. Zwycięzcy mają obowiązek odprowadzić należny podatek od nagrody pieniężnej. W przypadku osób fizycznych nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wypłaty przez fundatora.

Podział nagród zostanie zaprezentowany na stronie Droniada.eu do końca maja 2026 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatorów, wyłonienia zwycięzców Droniady oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmują również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy organizacji.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Droniadzie.
⇒ Administratorem danych jest Fundacja „Instytut Mikromakro”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatorów.
2. Każdy członek zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, zawodnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatorów, jeżeli wystąpi taka konieczność.
3. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Droniadzie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i ew. utratą lub zniszczeniem sprzętu. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Po zakończeniu zawodów prowadzona będzie wyrywkowa kontrola sprzętu, której wyznaczony przez Komisję Techniczną zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
5. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez

Fundacji „Instytut Mikromakro”, udostępniania ich sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

6. Organizator gwarantuje ochronę praw autorskich rozwiązań poszczególnych zespołów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom, natomiast w sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Prezydium. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.